F. BÀI TẬP NÂNG CAO

Dạng 1. Xác suất liên quan số

Câu 1. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số $0,1,2,3,4,5,6,7$. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Xác suất để chọn được số lớn hơn 2020 bằng

Lời giải

Số phần tử của tập hợp S là $n(S)=7.A_7^3=1470$.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=C_{1470}^1=1470$.

Gọi A là biến cố để số chọn được lớn hơn 2020.

Giả sử $n=\overline{abcd}\in A$ ta có $n>2020$ nên có các trường hợp xảy ra như sau:

TH1: $a=2;b=0$ thì $c\in\{3;4;5;6;7\}$ nên c có 5 cách chọn và d có 5 cách chọn.

Do đó trường hợp này có $1.1.5.5=25$ số.

TH2: $a=2;b\in\{1;3;4;5;6;7\}$ thì $\overline{cd}$ có A_6^2 cách chọn và sắp xếp.

Do đó trường hợp này có $1.6.A_6^2=180$ số.

TH3: $a\in\{3;4;5;6;7\}$ thì $\overline{bcd}$ có A_7^3 cách chọn và sắp xếp.

Do đó trường hợp này có $5.A_7^3=1050$ số.

Số phần tử của biến cố A là $n(A)=25+180+1050=1255$.

Vậy xác suất cần tính là $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{1255}{1470}=\dfrac{251}{294}$.

Câu 2. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập S. Tính xác suất để số được chọn có đúng ba chữ số lẻ sao cho số 0 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ.

Lời giải

Gọi số cần lập là $\overline{abcdefg}$.

Không gian mẫu : Tập hợp số có 7 chữ số đôi một khác nhau.

Vì $a\neq 0$ nên có 9 cách chọn a.

$\overline{bcdefg}$ không có chữ số a nên có $9.8.7.6.5.4$ cách chọn.

Vậy $n(\Omega)=9.9.8.7.6.5.4=544320$.

Biến cố A: Số được chọn có đúng 3 chữ số lẻ sao cho số 0 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ.

• Số 0 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ nên số 0 không thể đứng ở a hoặc g.

Suy ra có 5 cách sắp xếp chữ số 0.

• Chọn hai số lẻ đặt bên cạnh số 0 (có sắp xếp) có A_5^2 cách chọn.

• Tiếp tục chọn một số lẻ khác và sắp xếp vào 1 trong 4 vị trí còn lại có $C_3^1\times A_4^1=12$ cách chọn.

•Còn lại 3 vị trí, chọn từ 3 số chẵn $\{2;4;6;8\}$ có 24 cách chọn.

Vậy $n(A)=5\times A_5^2\times 12\times 24=28800$ cách chọn.

Xác suất để xảy ra biến cố A là $p(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{28800}{544320}=\dfrac{10}{189}$.

Câu 3. Cho tập $E=\{0;1;2;3;4;5\}$. Gọi A là tập các số tự nhiên có 3 chữ số phân biệt được lập ra từ tập E. Lấy ngẫu nhiên 1 số từ A. Xác suất để số được chọn chia hết cho 5 bằng

Lời giải

Từ tập $E=\{0;1;2;3;4;5\}$ ta lập các số tự nhiên có 3 chữ số phân biệt dạng $\overline{abc}$ với $a\neq b\neq c$, ta được tất cả gồm $5.5.4=100$ số.

Do đó tập A có 100 phần tử.

Lấy ngẫu nhiên 1 số từ A, không gian mẫu có số phần tử là $n(\Omega)=C_{100}^{1}=100$.

Giả sử $\overline{abc}\vdots 5$, khi đó $c=0$ hoặc $c=5$.

+) Nếu $c=0$ thì có tất cả $5.4=20$ số $\overline{abc}\vdots 5$.

+) Nếu $c=5$ thì có tất cả $4.4=16$ số $\overline{abc}\vdots 5$.

Suy ra trong tập A có 36 số chia hết cho 5. Chọn ngẫu nhiên một số chia hết cho 5, ta có 36 cách chọn. Vậy xác suất để số được chọn chia hết cho 5 bằng $\frac{36}{100}=\frac{9}{25}$.

Câu 4. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số phân biệt được lấy từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9. Tính xác suất để chọn được số lớn hơn số 2019 và bé hơn số 9102.

Lời giải

Giả sử số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau là $\overline{abcd}$.

Ta có $n(\Omega)=6.6.5.4=720$.

Gọi A là biến cố: "Số được chọn số lớn hơn số 2019 và bé hơn số 9102".

Tính $n(A)$:

TH1: $a=2$, $b=0$, $c\geq 3$, d tuỳ ý khác a,b,c suy ra có $1.1.4.4=16$ số.

TH2: $a=2, b>0$ có $1.5.5.4=100$ số.

TH3: $a\in\{3;4;8\}$, $b;c;d$ khác nhau và khác a, có $3.6.5.4=360$ số.

TH4: $a=9;b=0$, $c;d$ khác nhau và khác $a;b$ có $1.1.5.4=20$ số.

Suy ra $n(A)=16+360+100+20=496$.

Vậy $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{31}{45}$.

Câu 5. Tập S gồm các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số $0;\ 1;\ 2;\ 3;\ 4;\ 5;\ 6;\ 7;\ 8$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau là:

Lời giải

Số phần tử của S là $8.A_8^5=53760\Rightarrow n(\Omega)=53760$.

Vì số được chọn có 6 chữ số khác nhau nên ít nhất phải có hai chữ số chẵn, và vì không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau nên số được chọn có tối đa 3 chữ số chẵn.

Trường hợp 1: Số được chọn có đúng 2 chữ số chẵn.

Xếp 4 số lẻ trước ta có $4!$ cách.

	lẻ		lẻ		lẻ		lẻ	

Xếp 2 số chẵn vào 5 khe trống giữa các số lẻ có $C_5^2.A_5^2-C_4^1.A_4^1$ (cách)

Trong trường hợp này có $4!\left(C_5^2.A_5^2-C_4^1.A_4^1\right)=4416$ (số).

Trường hợp 2: Số được chọn có đúng 3 chữ số chẵn.

Xếp 3 chữ số lẻ trước ta có A_4^3 cách.

	lẻ		lẻ		lẻ	

Xếp 3 chữ số chẵn vào 4 khe trống giữa các số lẻ có $C_5^3.A_4^3-C_4^2.A_3^2$ (cách)

Trong trường hợp này có $A_4^3.\left(C_5^3.A_4^3-C_4^2.A_3^2\right)=4896$ (số).

Gọi A là biến cố " số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau".

Suy ra: $n(A)=4416+4896=9312$.

Xác suất cần tìm là $P(A)=\frac{9312}{53760}=\frac{97}{560}$.

Câu 6. Lập số có 5 chữ số khác nhau $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5}$ từ các chữ số $1;2;3;4;5$. Chọn ngẫu nhiên một số trong các số được tạo thành. Xác suất để số chọn được thỏa mãn $a_1+a_2<a_3+a_4$ bằng

Lời giải

Lập số có 5 chữ số khác nhau từ tập đã cho, mỗi số lập được là một hoán vị của 5 chữ số $1;2;3;4;5$ nên ta được $5!=120$ số.

Chọn một số trong các số được tạo thành. Vậy số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=120$.

Vì $1+2+3+4+5=15$ mà $a_1+a_2<a_3+a_4$ nên xảy ra các trường hợp sau:

TH1: $a_1+a_2=3$.

+ Khi đó a_1,a_2 được chọn từ bộ số $\{1;2\}$: có 2 cách chọn.

+ Có thể chọn a_3,a_4 từ một trong các bộ số $\{3;4\}$, $\{3;5\}$, $\{4;5\}$: có $3.2!=6$ cách.

Vậy trường hợp này có $2.6=12$ số thỏa mãn.

TH2: $a_1+a_2=4$.

+ Khi đó a_1,a_2 được chọn từ bộ số $\{1;3\}$: có 2 cách chọn.

+ Có thể chọn a_3,a_4 từ một trong các bộ số $\{2;4\}$, $\{2;5\}$, $\{4;5\}$: có $3.2!=6$ cách.

Vậy trường hợp này có $2.6=12$ số thỏa mãn.

TH3: $a_1+a_2=5$.

+ Khi đó a_1,a_2 được chọn từ một trong hai bộ số $\{1;4\}$ và $\{2;3\}$: có $2.2!=4$ cách.

+ Nếu chọn a_1,a_2 từ bộ $\{1;4\}$ thì chọn a_3, a_4 từ một trong hai bộ $\{2;5\}$ và $\{3;5\}$.

Nếu chọn a_1,a_2 từ bộ $\{2;3\}$ thì chọn a_3, a_4 từ một trong hai bộ $\{1;5\}$ và $\{4;5\}$.

Từ đó số cách chọn a_3, a_4 là $2.2!=4$ cách.

Vậy trường hợp này có $4.4=16$ số thỏa mãn.

TH4: $a_1+a_2=6$.

+ Khi đó a_1,a_2 được chọn từ một trong hai bộ số $\{1;5\}$ và $\{2;4\}$: có $2.2!=4$ cách.

+ Nếu chọn a_1,a_2 từ bộ $\{1;5\}$ thì chọn a_3, a_4 từ bộ số $\{3;4\}$.

Nếu chọn a_1,a_2 từ bộ $\{2;4\}$ thì chọn a_3, a_4 từ bộ số $\{3;5\}$.

Từ đó số cách chọn a_3, a_4 là 2 cách.

Vậy trường hợp này có $4.2=8$ số thỏa mãn.

Vậy xác suất cần tìm là $P=\dfrac{12+12+16+8}{120}=\dfrac{2}{5}$.

Câu 7. Cho 2020 số tự nhiên từ 1, 2, ..., 2020. Lấy ngẫu nhiên 4 số. Xác suất để 4 số được chọn có 2 số liên tiếp gần bằng?

Lời giải

Không gian mẫu C_{2020}^4.

Biến cố A: '4 số được chọn có 2 số liên tiếp''

Ta loại đi 4 số: $a_1<a_2<a_3<a_4$ mà không có hai số liên tiếp.

Đặt $b_i=a_i+1-i$ $(1\le i\le 4)\Rightarrow\{b_i\}$ phân biệt và không có hai số liên tiếp.

Ta có: $a_i\le 2020\Rightarrow b_i\le 2020+1-4=2017$

Do đó số cách chọn 4 số không có 2 số liên tiếp là: C_{2017}^4

Vậy xác suất để chọn được 2 số liên tiếp là: $P(A)=\dfrac{C_{2020}^4-C_{2017}^4}{C_{2020}^4}\approx 0.00593$.

Câu 8. Lấy ngẫu nhiên một số có 5 chữ số. Tính xác suất để chọn được số có dạng $\overline{abcde}$ thỏa mãn $a\le b\le c\le d\le e$ hoặc $a\ge b\ge c\ge d\ge e$.

Lời giải

Chọn số tự nhiên có 5 chữ số có 90000 cách.

Xét các số có dạng $\overline{abcde}$ thỏa mãn $a \le b \le c \le d \le e$ hoặc $a \ge b \ge c \ge d \ge e$:

TH1: Ta có $1 \le a \le b \le c \le d \le e \le 9 \Leftrightarrow 1 \le a < b+1 < c+2 < d+3 < e+4 \le 13$

Suy ra có C_{13}^5 số thỏa mãn 5 chữ số $\overline{abcde}$ thỏa mãn $a \le b \le c \le d \le e$.

TH2: Ta có $9 \ge a \ge b \ge c \ge d \ge e \ge 0 \Leftrightarrow 13 \ge a+4 > b+3 > c+2 > d+1 > e \ge 0$ mà $a \ne 0$

Suy ra có $C_{14}^5 - 1$ số thỏa mãn 5 chữ số $\overline{abcde}$ thỏa mãn $a \ge b \ge c \ge d \ge e$.

Mặt khác có 9 số thỏa mãn cả 2 trường hợp trên (khi $a = b = c = d = e$).

Do đó có $C_{13}^5 + C_{14}^5 - 1 - 9 = 3279$

Xác suất thỏa mãn là $\dfrac{3279}{90000} = \dfrac{1093}{30000}$

Câu 9. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ S, tính xác suất để các chữ số của số đó đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 0; 1.

Lời giải

Số phần tử của S bằng 9.10^5

Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một số từ S, ta được $n(\Omega) = 9.10^5$

Gọi A là biến cố "Chọn được số có các chữ số đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 0; 1"

Ta có các trường hợp sau.

Giả sử số được chọn có dạng : $\overline{a_1a_2...a_6}$

Trường hợp 1: $a_1 = 1$

Số cách chọn vị trí cho số 0 là 5 cách.

Số cách chọn 4 chữ số còn lại là A_8^4 cách.

Vậy trường hợp này có $1.5.A_8^4$ số.

Trường hợp 2: $a_1 \ne 1 \Rightarrow a_1$ có 8 cách chọn

Số cách chọn vị trí cho 2 chữ số 0; 1 là A_5^2

Số cách chọn ba số còn lại là A_7^3.

Vậy trường hợp này có $8.A_5^2.A_7^3$ số.

Suy ra $P_A = \dfrac{5.A_8^4 + 8.A_5^2.A_7^3}{9.10^5} = \dfrac{7}{150}$.

Câu 10. Từ tập hợp tất cả các số tự nhiên có năm chữ số mà các chữ số đều khác 0, lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để trong số tự nhiên được lấy ra chỉ có mặt ba chữ số khác nhau

Lời giải

Ta có: $|\Omega| = 9^5 = 59.049$

Gọi A là biến cố cần tìm xác suất, ta có:

Số cách chọn 3 chữ số phân biệt a,b,c từ 9 chữ số thập phân khác 0 là C_9^3. Chọn hai chữ số còn lại từ ba chữ số đó, có hai trường hợp rời nhau sau đây:

TH1. Số lập ra có ba chữ số giống nhau, các chữ số còn lại khác nhau.

Số cách chọn ra chữ số lặp lại ba lần là 3

Số cách sắp xếp ba chữ số giống nhau là: C_5^3

Số cách sắp xếp hai chữ số còn lại là: $2!$

Vậy có $2.3.C_5^3 = 60$ (số)

TH2. Số lập ra có hai chữ số mà mỗi số xuất hiện hai lần, chữ số thứ ba xuất hiện một lần.

Số cách chọn ra hai chữ số lặp lại từ ba chữ số a,b,c là: C_3^2

Số cách sắp xếp hai chữ số lặp lại đã chọn ở trên là: $C_5^2.C_3^2$

Vậy có $C_5^2.C_3^2.C_3^2 = 90$ (số)

Vậy: $|\Omega_A| = (60+90)C_9^3 = 150 \cdot \dfrac{9!}{3!6!} = 150 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 3 = 12600$.

Kết luận: $P(A)=\frac{|\Omega_A|}{|\Omega|}=\frac{12.600}{59.049}=\frac{1.400}{6.561}\approx 0,213382106$.

Câu 11. Chọn ngẫu nhiên 6 số tự tập $M=\{1;2;3;4;...;2018\}$. Xác suất để chọn được 6 số lập thành cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương bằng bao nhiêu?

Lời giải

* Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega)=C_{2018}^6$

* Gọi biến cố A: "6 số lập thành một cấp số nhân tăng có công bội là một số nguyên dương"

* Gọi 6 số cần lập có dạng: $a;aq;aq^2;aq^3;aq^4;aq^5\ (a,q\in\mathbb{N};q>1)$

Ta có: $q^5\le 2018\Rightarrow q\le\sqrt[5]{2018}=4$

Với $q=2$, ta có: $a.q^5\le 2018\Rightarrow a\le 63\Rightarrow a\in\{1;2;...;63\}$. Vậy có 63 cách chọn bộ 6 số lập thành cấp số nhân

Với $q=3$, ta có: $a.3^5\le 2018\Rightarrow a\le 8\Rightarrow a\in\{1;2;3;4;5;6;7;8\}$. Có 8 cách chọn

Với $q=4$, ta có: $a.4^5\le 2018\Rightarrow a\le 1,9$. Chọn $a=1$. Vậy có 1 cách chọn bộ 6 số

Vậy $n(A)=1+8+63=72$

* $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{72}{C_{2018}^6}$.

Câu 12. Cho A là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập hợp A. Tính xác suất để số tự nhiên được chọn chia hết cho 13 và có chữ số tận cùng bằng 2.

Lời giải

Có 9.10^5 số tự nhiên có 6 chữ số.

Gọi $a_1<a_2<...<a_n$ là các số tự nhiên có 6 chữ số, các số đều chia hết cho 13 và có chữ số tận cùng bằng 2.

Khi đó $a_1,a_2,...,a_n$ lập thành một cấp số cộng với $a_1=100022$ và công sai $d=130$.

$\Rightarrow a_n=100022+130(n-1)$, mặt khác $a_n<10^6\Rightarrow 100022+130(n-1)<10^6\Rightarrow n<6923,9$.

$\Rightarrow n=6923$. Khi đó xác suất cần tìm là $P=\frac{6923}{9.10^5}$.

Câu 13. Cho tập hợp $X=\{6;7;8;9\}$. Gọi E là tập hợp các số tự nhiên khác nhau có 2018 chữ số được lập từ các chữ số của tập X. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập E. Tính xác suất để chọn được một số chia hết cho 3.

Lời giải

Cách 1:

Số các số có n chữ số được lập từ các chữ số của tập hợp X: 4^n

Gọi:

x_n là số các số có n chữ số được lập từ các chữ số của tập hợp X mà các số đó chia hết cho 3

y_n là số các số có n chữ số được lập từ các chữ số của tập hợp X mà các số đó chia 3 dư 1

z_n là số các số có n chữ số được lập từ các chữ số của tập hợp X mà các số đoc chia 3 dư 2

Ta có: $x_n+y_n+z_n=4^n$

Ta cũng có: $x_{n+1}=2x_n+y_n+z_n\Leftrightarrow x_{n+1}=x_n+4^n\Leftrightarrow x_{n+1}-x_n=4^n$

Dó đó suy ra:
$$\begin{aligned}&x_{2018}-x_{2017}=4^{2017}\\&x_{2017}-x_{2016}=4^{2016}\\&...\\&x_2-x_1=4\end{aligned}$$

$\Rightarrow x_{2018}-x_1=4+4^2+4^3+...+4^{2017}=\frac{4.(1-4^{2017})}{-3}=\frac{4^{2018}-4}{3}$

Mà $x_1 = 2$ nên $x_{2018} = \dfrac{4^{2018}+2}{3}$

Vậy xác suất cần tìm là $P = \dfrac{4^{2018}+2}{3} : 4^{2018} = \dfrac{1}{3}\left(1+\dfrac{2}{4^{2018}}\right)$

Cách 2:

Xét số được lập theo yêu cầu bài toán có k chữ số 9 ($0 \le k \le 2017$)

+ Xếp k chữ số 9: C_{2018}^{k} cách

+ $2018-k$ vị trí còn lại chọn từ tập $\{6;7;8\}$: 3^{2017-k} cách

+ $k = 2018$ tương ứng có một số thõa mãn

$\Rightarrow$ có $1+\sum_{k=0}^{2017} C_{2017}^{k}.3^{2017-k} = \dfrac{4^{2018}+2}{3}$ số

Vậy xác suất cần tìm là $P = \dfrac{4^{2018}+2}{3} : 4^{2018} = \dfrac{1}{3}\left(1+\dfrac{2}{4^{2018}}\right)$

Câu 14. Gọi S là tập các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ tập $A = \{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích các chữ số bằng 1400.

Lời giải

Số phần tử của tập S là $n_S = 9.10.10.10.10.10 = 9.10^5$.

Gọi A là biến cố: "Số được chọn có tích các chữ số bằng 1400".

Ta có $1400 = 2^3.5^2.7 = 2.2.2.5.5.7 = 1.2.4.5.5.7 = 1.1.8.5.5.7$

Do đó số phần tử của A bằng $n_A = \dfrac{6!}{3!.2!} + \dfrac{6!}{2!} + \dfrac{6!}{2!.2!} = 600$.

Xác suất cần tìm bằng $P(A) = \dfrac{n_A}{n_\Omega} = \dfrac{600}{9.10^5} = \dfrac{1}{1500}$.

Câu 15. Chọn ngẫu nhiên 3 số khác nhau từ 35 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được ba số lập thành một cấp số cộng có công sai là số lẻ là

Lời giải

$A = \{1;5;9;13;17;21;25;29;33\}$.

$B = \{2;6;10;14;18;22;26;30;34\}$

$C = \{3;7;11;15;19;23;27;31;35\}$

$D = \{4;8;12;16;20;24;28;32\}$

+ a, b, c là cấp số cộng $\Leftrightarrow a+c = 2b$. Suy ra a, c cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

+ Vì công sai d lẻ nên ở trường hợp a, c chẵn thì b lẻ, ở trường hợp a, c lẻ thì b chẵn.

+ Chọn một số thuộc A một số thuộc C (cho a, c). Có 9.9 cách chọn.

+ Chọn một số thuộc B một số thuộc D. Có 9.8 cách chọn.

+ Ứng với mỗi cách chọn a, c, có 1 cách chọn b $\left(b = \dfrac{a+c}{2}\right)$.

+ Gọi E là biến cố cần tìm, ta có $n(E) = 9.9 + 9.8 = 153 \Rightarrow P(E) = \dfrac{153}{C_{35}^{3}} = \dfrac{9}{385}$.

Câu 16. Các mặt của một con súc sắc được đánh số từ 1 đến 6. Người ta gieo con súc sắc 3 lần liên tiếp và nhân các con số nhận được trong mỗi lần gieo với nhau. Tính xác suất để tích thu được là một số chia hết cho 6.

Lời giải

$n(\Omega) = 6^3$.

Gọi A là biến cố: "Tích thu được là một số chia hết cho 6".

$\overline{A}$: "Tích thu được là một số không chia hết cho 6".

Để tính $n\left(\overline{A}\right)$ hiển nhiên ta không xét đến khả năng xuất hiện mặt 6 chấm.

TH1: Không xuất hiện mặt 3 chấm (chỉ xuất hiện mặt $1,2,4,5$ chấm) có: 4^3 cách.

TH2: Xuất hiện mặt 3 chấm thì sẽ không được xuất hiện mặt 2 chấm hoặc 4 chấm, chỉ có thể xuất hiện mặt 1 chấm hoặc 5 chấm. Do đó chỉ có $3^3-2^3=19$ cách.

(2^3 là không lần nào xuất hiện mặt 3 chấm).

Do đó: $n(A)=n(\Omega)-n\left(\overline{A}\right)=6^3-4^3-19=133$ cách.

Vậy $P(A)=\dfrac{133}{216}$.

Câu 17. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số được lập từ tập hợp $X=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất để số chọn được là số chia hết cho 6.

Lời giải

Số các số có các số tự nhiên có 4 chữ số được lập từ tập hợp $X=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ là: 9^4 số.

$n(\Omega)=9^4$.

A là biến cố: "Số được chọn chia hết cho 6".

Gọi $x=\overline{abcd}$ là số chia hết cho 6. Ta có $d\in\{2;4;6;8\}$ và $(a+b+c+d)\vdots 3$.

d có 4 cách chọn.

c có 9 cách chọn.

b có 9 cách chọn.

Ứng với mỗi cách chọn trên của d,b,c ta xét các tình huống sau:

Tình huống 1: $(b+c+d)\vdots 3\Rightarrow a\vdots 3\Rightarrow$ có 3 cách chọn a.

Tình huống 2: $(b+c+d)$ chia 3 dư $1\Rightarrow a$ chia 3 dư $2\Rightarrow$ có 3 cách chọn a.

Tình huống 3: $(b+c+d)$ chia 3 dư $2\Rightarrow a$ chia 3 dư $1\Rightarrow$ có 3 cách chọn a.

Như vậy cả 3 tình huống đều có chung kết quả là ứng với ứng với mỗi cách chọn trên của d,b,c cho ta 3 cách chọn a.

$n(A)=4.9.9.3=972$.

$P(A)=\dfrac{972}{9^4}=\dfrac{4}{27}$.

Câu 18. Có 9 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 9, 8 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 8 và 7 viên bi vàng được đánh số từ 1 đến 7. Chọn ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất để 4 viên bi được chọn có đủ 3 màu, có cả số chia hết cho 3 và số không chia hết cho 3.

Lời giải

Ta có $n(\Omega)=C_{24}^4$.

Xét cách chọn 4 viên bi đủ 3 màu.

$C_9^2.8.7+9.C_8^2.7+9.8.C_7^2=5292$ (cách).

Xét cách chọn 4 viên bi đủ 3 màu và mọi số chia hết cho 3.

$C_3^2.C_2^1.C_2^1+C_3^1.C_2^2.C_2^1+C_3^1.C_2^1.C_2^2=24$ (cách).

Xét cách chọn 4 viên bi đủ 3 màu và mọi số không chia hết cho 3:

$C_6^2.C_6^1.C_5^1+C_6^1.C_6^2.C_5^1+C_6^1.C_6^1.C_5^2=1260$ (cách).

Suy ra số cách chọn 4 viên bi đủ 3 màu và có cả số chia hết cho 3 và không chia hết cho 3 là:

$5292-24-1260=4008$ (cách).

Xác suất cần tìm: $P=\dfrac{4008}{C_{24}^4}=\dfrac{668}{1771}$.

Câu 19. Cho $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$. Gọi S là tập các số tự nhiên gồm sáu chữ số thuộc A sao cho chữ số 1 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3.

Lời giải

Lập được $C_6^3.A_6^3=2400$ số gồm sáu chữ số thuộc A sao cho chữ số 1 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại khác nhau.

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega)=2400$.

Ta có từ số 2 đến số 7 có 2 số chia hết cho 3, 2 số chia 3 dư 1, 2 số chia 3 dư 2.

Vậy các số tự nhiên gồm sáu chữ số thuộc A sao cho chữ số 1 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại khác nhau và số đó chia hết cho 3 là: $C_2^1.C_2^1.C_2^1.3!.C_6^3=960$ số.

Gọi biến cố X là "Chọn một số tự nhiên gồm sáu chữ số thuộc A sao cho chữ số 1 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại khác nhau và số đó chia hết cho 3"

Suy ra $n(X)=960$ số.

Xác suất cần tìm là: $P(X)=\dfrac{n(X)}{n(\Omega)}=\dfrac{960}{2400}=\dfrac{2}{5}$.

Câu 20. Cho $A=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$. Gọi S là tập các số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau thuộc A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất để số được chọn có ba chữ số chẵn, hai chữ số lẻ và chữ số 2, chữ số 3 không đồng thời có mặt.

Lời giải

Lập được $8.A_8^4=13440$ số gồm năm chữ số khác nhau từ thuộc A.

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega)=13440$.

Số gồm năm chữ số khác nhau thuộc A trong đó có ba chữ số chẵn, hai chữ số lẻ là: $C_5^3C_4^2 5!-C_4^2C_4^2 4!=6336$ số.

Số gồm năm chữ số khác nhau thuộc A trong đó có ba chữ số chẵn, hai chữ số lẻ và chữ số 2, chữ số 3 đồng thời có mặt là: $C_4^2C_3^1 5!-C_3^1C_3^1 4!=1944$ số.

Gọi biến cố X là "Chọn được số gồm năm chữ số khác nhau thuộc A trong đó có ba chữ số chẵn, hai chữ số lẻ và chữ số 2, chữ số 3 không đồng thời có mặt".

Suy ra $n(X)=6336-1944=4392$ số.

Xác suất cần tìm là: $P(X)=\dfrac{n(X)}{n(\Omega)}=\dfrac{4392}{13440}=\dfrac{183}{560}$.

Câu 21. Cho tập hợp $X=\{1;2;3;4;5;6;7;8\}$. Lập từ X số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ X. Xác suất để số chọn được chia hết cho 1111 là

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=8!$.

Gọi B: " Số chọn được chia hết cho 1111".

Ký hiệu số được chọn là $A=\overline{a_1a_2...a_8}=\overline{a_1a_2a_3a_4}.10000+\overline{a_5a_6a_7a_8}=9999\overline{a_1a_2a_3a_4}+\left(\overline{a_1a_2a_3a_4}+\overline{a_5a_6a_7a_8}\right)$.

Vì $a_1+a_2+...+a_8=1+2+...+8=45\vdots 9\Rightarrow A\vdots 9$. Mà $A\vdots 1111$ nên $A\vdots 9999$.

Suy ra $\left(\overline{a_1a_2a_3a_4}+\overline{a_5a_6a_7a_8}\right)\vdots 9999$. Do $2000<\overline{a_1a_2a_3a_4}+\overline{a_5a_6a_7a_8}<18000$ nên $\overline{a_1a_2a_3a_4}+\overline{a_5a_6a_7a_8}=9999$.

Do đó $a_1+a_5=a_2+a_6=a_3+a_7=a_4+a_8=9$.

Các bộ có tổng bằng 9 là $(1;8)$, $(2;7)$, $(3;6)$, $(4;5)$.

Suy ra số phần tử của biến cố B là $n(B)=\left(C_2^1\right)^4.4!=384$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(B)=\frac{384}{8!}$.

Câu 22. Cho tập hợp $X=\{1;2;3;4;5;6;7;8\}$. Lập từ X số tự nhiên có 8 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số từ X. Xác suất để số chọn được chia hết cho 2222 là

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=8!$.

Gọi B: " Số chọn được chia hết cho 2222 ".

Ký hiệu số được chọn là

$A=\overline{a_1a_2...a_8}=\overline{a_1a_2a_3a_4}.10000+\overline{a_5a_6a_7a_8}=9999\overline{a_1a_2a_3a_4}+\left(\overline{a_1a_2a_3a_4}+\overline{a_5a_6a_7a_8}\right)$.

Vì $A\vdots 2222$ nên $A\vdots 1111$ và $a_8\in\{2;\ 4;\ 6;\ 8\}$.

Ta có $a_1+a_2+...+a_8=1+2+...+8=45\vdots 9\Rightarrow A\vdots 9$. Mà $A\vdots 1111$ nên $A\vdots 9999$.

Suy ra $\left(\overline{a_1a_2a_3a_4}+\overline{a_5a_6a_7a_8}\right)\vdots 9999$. Do $2000<\overline{a_1a_2a_3a_4}+\overline{a_5a_6a_7a_8}<18000$ nên $\overline{a_1a_2a_3a_4}+\overline{a_5a_6a_7a_8}=9999$.

Do đó $a_1+a_5=a_2+a_6=a_3+a_7=a_4+a_8=9$; ($a_8\in\{2;\ 4;\ 6;\ 8\}$).

Các bộ có tổng bằng 9 là $(1;8)$, $(2;7)$, $(3;6)$, $(4;5)$.

Suy ra số phần tử của biến cố B là $n(B)=\left(C_2^1\right)^3.4!=192$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(B)=\frac{192}{8!}$.

Câu 23. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 3 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S. Xác suất để số chọn được là một số tự nhiên chia hết cho 9 và có các chữ số đôi một khác nhau bằng

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega)=9.10.10=900$.

A:"Chọn được một số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 9".

Gọi số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 9 là $\overline{a_1a_2a_3}$.

Ta có:

$$\left[\begin{array}{l}a_1+a_2+a_3=9\\a_1+a_2+a_3=18\end{array}\right..$$

Suy ra $\{a_1;a_2;a_3\}$ có thể là

$\{0;1;8\};\{0;2;7\};\{0;3;6\};\{0;4;5\};\{1;2;6\};$

$\{1;3;5\};\{2;3;4\};\{1;8;9\};\{2;7;9\};\{3;7;8\};$

$\{4;5;9\};\{4;6;8\};\{3;6;9\};\{5;6;7\}.$

Vậy $n(A)=4.2.2.1+10.3!=76$.

Vậy xác suất cần tìm là $\mathrm{P}(A)=\frac{76}{900}=\frac{19}{225}$.

Câu 24. Hai bạn Đại và Học viết ngẫu nhiên mỗi người một số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau đôi một. Xác suất để hai bạn đó viết ra hai số có đúng hai chữ số giống nhau và chúng ở cùng hàng tương ứng là:

Lời giải

Ta có: $n(\Omega)=\left(9.\mathrm{A}_9^3\right)^2$.

Gọi A là biến cố "Đại và Học viết ra hai số có đúng hai chữ số giống nhau và chúng ở cùng hàng tương ứng"

Giả sử Đại viết $\overline{abcd}$, Học viết $\overline{xyzt}$.

TH1: Có một chữ số giống nhau ở hàng ngàn.

Chọn $x=a\neq 0$ có 9 cách.

Chọn thêm một số giống nhau và xếp vào một trong ba hàng còn lại có $9.3=27$ cách.

Chọn bốn số còn lại có A_8^4 cách.

Do đó TH1 có $9.27.A_8^4$ cách.

TH2: Không có chữ số nào giống nhau ở hàng ngàn.

Chọn a,x có A_9^2 cách.

Chọn và xếp hai chữ số giống nhau có $C_8^2.A_3^2$ cách.

Chọn hai số cho hai vị trí còn lại của hai số có A_6^2 cách.

Do đó TH2 có $A_9^2.C_8^2.A_3^3.A_6^2$ cách.

Vậy $P(A)=\dfrac{9.27.A_8^4+A_9^2.C_8^2.A_3^2.A_6^2}{\left(9.A_9^3\right)^2}=\dfrac{85}{2268}$.

Câu 25. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lấy từ các chữ số $1,2,3,4,5,6,7,8,9$. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Tính xác suất P để được một số chia hết cho 11 và tổng của bốn chữ số của nó cũng chia hết cho 11.

Lời giải

Gọi số có bốn chữ số là $\overline{abcd}$.

Ta có:

$\begin{cases}(1000a+100b+10c+d)\vdots 11\\(a+b+c+d)\vdots 11\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}10a+b+10c+d\vdots 11\\a+b+c+d\vdots 11\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}9(a+c)\vdots 11\\a+b+c+d\vdots 11\end{cases}$

$\Leftrightarrow\begin{cases}a+c\vdots 11\\a+b+c+d\vdots 11\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a+c\vdots 11\\b+d\vdots 11\end{cases}$.

Các bộ số có tổng các chữ số chia hết cho 11 là $(2;9),(3;8),(4;7),(5;6)$.

Không gian mẫu: $n(\Omega)=A_9^4=3024$.

Gọi A là biến cố cần tìm xác suất.

Chọn 1 bộ số sau đó đặt vào vị trí của a,c có $4.2!$ cách.

Chọn 1 bộ số trong ba bộ còn lại đặt vào vị trí của b,d có $3.2!$ cách.

Suy ra $n(A)=4.2!.3.2!=48$.

Do đó: $P(A)=\dfrac{48}{3024}=\dfrac{1}{63}$.

Câu 26. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ được tạo ra từ các chữ số $0,1,2,3,4,5,6$. Chọn nhẫu nhiên một số từ S. Xác suất để chọn được số thỏa mãn điều kiện $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6$ bằng

Lời giải

Do $0+1+2+3+4+5+6=21\vdots 3$ nên để lập được số thỏa mãn yêu cầu đề bài, ta phải bỏ bớt 1 chữ số chia hết cho 3 trong bộ các chữ số $0,1,2,3,4,5,6$.

TH1: Bỏ 0. Ta có: $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=\dfrac{21}{3}=7$, suy ra các cặp số là $(1;6),(2;5),(3;4)$.

Khi đó, Xếp vị trí 3 bộ có $3!$ cách xếp, đổi vị trí 2 chữ số ở mỗi bộ có $(2!)^3$ cách.

Do đó có $3!.(2!)^3=48$ (số).

TH2: Bỏ 3. Ta có: $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=\dfrac{18}{3}=6$, suy ra các cặp số là $(0;6),(1;5),(2;4)$.

Giả sử a_1 bất kì (có thể bằng 0), tương tự TH1 có 48 số.

Nếu $a_1=0\Rightarrow a_2=6$, 4 vị trí còn lại có $2!.(2!)^2=8$.

Do đó có $48-8=40$ số thỏa mãn.

TH3: Bỏ 6. Ta có: $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=\dfrac{15}{3}=5$, suy ra các cặp số là $(0;5),(1;4),(2,3)$.

Tương tự TH2, ta có 40 số thỏa mãn.

Vậy số các số thỏa mãn yêu cầu đề bài là: $48+40+40=128$ và xác suất cần tìm là:

$P=\dfrac{128}{6.A_6^5}=\dfrac{4}{135}$.

Câu 27. Gọi S là tập các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được lập từ tập $X=\{0;1;2;3;4;5;6;7\}$. Xác suất để chọn được số tự nhiên từ S sao cho số tự nhiên đó chứa ba chữ số lẻ, hai chữa số chẵn và luôn chứa số 2 là

Lời giải

Ta có $n(\Omega)=7.7.6.5.4=5880$.

Gọi A là biến cố "số tự nhiên được chọn chứa ba chữ số lẻ, hai chữa số chẵn và luôn chứa số 2"

Giả số cần lập là $\overline{abcde}$

Chọn ba số lẻ có C_4^3 cách.

TH1: Trong 5 số được chọn hai số chẵn có mặt là số 0 và 2.

Vì $a\neq 0$ nên a có 4 cách chọn. b có thể bằng 0 nên b có 4 cách chọn, c có 3 cách chọn, d có 2 cách chọn, e có một cách.

$\Rightarrow$ có $C_4^3.4.4.3.2=384$ (số)

TH2: Trong 5 số được chọn hai số chẵn có mặt là số khác 0 và số 2.

Chọn hai số chẵn khác 0: có 2 cách chọn.

Xếp 5 số đã chọn vào 5 vị trí, ta được $(C_4^3.1.2).5!=960$ (số).

Vậy $n(A)=\dfrac{384+960}{5880}=\dfrac{8}{35}$.

Câu 28. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 9 chữ số được lập từ tập $X=\{6;7;8\}$, trong đó chữ số 6 xuất hiện 2 lần, chữ số 7 xuất hiện 3 lần, chữ số 8 xuất hiện 4 lần. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Xác suất để số được chọn là số không có chữ số 7 đứng giữa hai chữ số 6 là

Lời giải

- Ta có số phần tử không gian mẫu là $|\Omega|=\dfrac{9!}{2!\times 3!\times 4!}=1260$.

- Gọi biến cố A: "số được chọn không có chữ số 7 đứng giữa hai chữ số 6 ".

- Ta có các trường hợp của số được chọn như sau:

+ nó được lập từ $\left\{\overline{66},7_a,7_b,7_c,8_a,8_b,8_c,8_d\right\}$ nên có $\dfrac{8!}{3!\times 4!}=280$ số;

+ nó được lập từ $\left\{\overline{686},7_a,7_b,7_c,8_a,8_b,8_c\right\}$ nên có $\dfrac{7!}{3!\times 3!}=140$ số;

+ nó được lập từ $\left\{\overline{6886},7_a,7_b,7_c,8_a,8_b\right\}$ nên có $\dfrac{6!}{3!\times 2!}=60$ số;

+ nó được lập từ $\left\{\overline{68886},7_a,7_b,7_c,8\right\}$ nên có $\dfrac{5!}{3!}=20$ số;

+ nó được lập từ $\left\{\overline{688886},7_a,7_b,7_c\right\}$ nên có $\dfrac{4!}{3!}=4$ số.

Do đó có tất cả $|\Omega_A|=280+140+60+20+4=504$.

- Vậy $P(A)=\dfrac{504}{1260}=\dfrac{2}{5}$.

Câu 29. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7}$. Tính xác suất để số được chọn luôn có mặt chữ số 3 và thỏa mãn $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 > a_5 > a_6 > a_7$.

Lời giải

Không gian mẫu của việc lập ra số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau là : $A_{10}^7 - A_9^6$.

Để số lập được thỏa mãn đề bài ta có cách chọn a_4 như sau:

TH1 : $a_4 = 6$, ta có C_5^3 cách chọn 3 số đứng trước a_4, còn lại có C_3^3 cách chọn 3 số đứng sau a_4 mà mỗi cách chọn bộ số đứng trước và đứng sau a_4 chỉ có một cách sắp thứ tự thỏa mãn đề bài. Vậy số lập được trong trường hợp này là : $C_5^3.C_3^3$.

TH2: $a_4 = 7$

*) Nếu số 3 đứng trước a_4 có C_5^2 cách chọn ra bộ số đứng trước a_4, C_4^3 cách chọn bộ số đứng sau a_4. Vậy có $C_5^2.C_4^3 = 40$.

*) Nếu số 3 đứng sau a_4 có C_5^3 cách chọn ra bộ số đứng trước a_4, C_3^2 cách chọn bộ số đứng sau a_4. Vậy có $C_5^3.C_3^2 = 30$.

TH3: $a_4 = 8$

*) Nếu số 3 đứng trước a_4 có C_6^2 cách chọn ra bộ số đứng trước a_4, C_5^3 cách chọn bộ số đứng sau a_4. Vậy có $C_6^2.C_5^3 = 150$.

*) Nếu số 3 đứng sau a_4 có C_6^3 cách chọn ra bộ số đứng trước a_4, C_4^2 cách chọn bộ số đứng sau a_4. Vậy có $C_6^3.C_4^2 = 120$.

TH4: $a_4 = 9$

*) Nếu số 3 đứng trước a_4 có C_7^2 cách chọn ra bộ số đứng trước a_4, C_6^3 cách chọn bộ số đứng sau a_4. Vậy có $C_7^2.C_6^3 = 420$.

*) Nếu số 3 đứng sau a_4 có C_7^3 cách chọn ra bộ số đứng trước a_4, C_5^2 cách chọn bộ số đứng sau a_4. Vậy có $C_7^3.C_5^2 = 350$.

Vậy số phần tử của biến cố A: " số được chọn luôn có mặt chữ số 3 và thỏa mãn $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 > a_5 > a_6 > a_7$."

Vậy xác suất của biến cố A là: $P(A) = \dfrac{10+40+30+150+120+420+350}{A_{10}^7 - A_9^6} = \dfrac{1}{486}$.

Câu 30. Gọi S là tập hợp các số gồm 4 chữ số đôi một khác nhau được viết từ các chữ số $0;1;2;3;4;5$. Lấy ngẫu nhiên 2 số từ tập S. Tính xác suất để trong hai số lấy ra chỉ có một số có chứa chữ số 2.

Lời giải

Số các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số $0;1;2;3;4;5$ là $5.A_5^3 = 300$

$\Rightarrow$ Số phần tử của tập S là 300.

Lấy ngẫu nhiên 2 phần tử của tập hợp S nên số phần tử của không gian mẫu là $|\Omega| = C_{300}^2$.

Gọi A là biến cố: " Hai số lấy ra chỉ có một số có chứa chữ số 2"

Số các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau lập từ các chữ số $0;1;2;3;4;5$ mà không có chữ số 2 là $4.A_4^3 = 96$.

$\Rightarrow$ Số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau lập từ các chữ số $0;1;2;3;4;5$ và có chữ số 2 là $300 - 96 = 204$.

$\Rightarrow |\Omega_A| = 204.96 = 19584$.

$\Rightarrow$ Xác suất cần tìm là: $P = \dfrac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \dfrac{19584}{C_{300}^2} = \dfrac{3264}{7475}$

Câu 31. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S, xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ bằng.

Lời giải

* Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega)=9.A_9^5$.

+ Gọi A là biến cố chọn ngẫu nhiên một số có 6 chữ số đôi một khác nhau mà 2 chữ số cuối khác tính chẵn lẻ.

* Gọi số có 6 chữ số là $\overline{abcdef}$ sao cho e và f khác tính chẵn lẻ.

+ TH1. Nếu $f=0$, chọn e là số lẻ có 5 cách, các số a,b,c,d có A_8^4, suy ra có $5.A_8^4$ số.

+ TH2. Nếu $e=0$, chọn f là số lẻ có 5 cách, các số a,b,c,d có A_8^4, suy ra có $5.A_8^4$ số.

+ TH3. Nếu $f\neq 0$ và là số chẵn có 4 cách chọn, chọn e là số lẻ có 5 cách, các số a,b,c,d có $7.A_7^3$, suy ra có $4.5.7.A_7^3$ số.

+ TH4. Nếu $e\neq 0$ và là số chẵn có 4 cách chọn, chọn f là số lẻ có 5 cách, các số a,b,c,d có $7.A_7^3$, suy ra có $4.5.7.A_7^3$ số.

Số phần tử của biến cố A là $n(A)=2.\left(5.A_8^4+4.5.7.A_7^3\right)$

Vậy xác suất cần tính là : $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{2.\left(5.A_8^4+4.5.7.A_7^3\right)}{9.A_9^5}=\dfrac{5}{9}$.

Câu 32. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S, xác suất để chọn được một số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1 là

Lời giải

Số các số tự nhiên có 5 chữ số là: $9.10^4 \longrightarrow n(\Omega)=9.10^4$.

Giả sử số tự nhiên có 5 chữ số chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1 là $\overline{abcd1}$.

Ta có $\overline{abcd1}=10\overline{abcd}+1=3.\overline{abcd}+7.\overline{abcd}+1$ chia hết cho 7 $\Leftrightarrow$ $3.\overline{abcd}+1$ chia hết cho 7.

Đặt $3.\overline{abcd}+1=7h \Leftrightarrow \overline{abcd}=2h+\dfrac{h-1}{3}$ là số nguyên khi và chỉ khi $h=3t+1$.

Khi đó $\overline{abcd}=7t+2 \longrightarrow 1000\le 7t+2\le 9999 \Leftrightarrow \dfrac{998}{7}\le t\le \dfrac{9997}{7} \Leftrightarrow t\in\{143,144,...,1428\}$.

Suy ra số cách chọn t sao cho số $\overline{abcd1}$ chia hết cho 7 và chữ số hàng đơn vị bằng 1 là 1286 hay nói cách khác $n(A)=1286$.

Vậy xác suất cần tìm $P=\dfrac{1286}{90000}$.

Dạng 2. Xác suất liên quan người, vật

Câu 33. Tổ 1 có 5 nam và 6 nữ. Tổ 2 có 4 nam và 7 nữ. Chọn ngẫu nhiên mỗi tổ 2 học sinh để được 4 học sinh. Tính xác suất để trong 4 học sinh được chọn có đúng 1 học sinh nữ.

Lời giải

Chọn 2 học sinh từ 11 học sinh của tổ 1 có C_{11}^2 cách.

Chọn 2 học sinh từ 11 học sinh của tổ 2 có C_{11}^2 cách.

Không gian mẫu $n(\Omega)=C_{11}^2\cdot C_{11}^2=3025$ cách.

Gọi A là biến cố "4 học sinh được chọn có đúng 1 học sinh nữ".

+ TH1: Tổ 1 chọn được 2 nam và tổ 2 chọn được 1 nam, 1 nữ, có: $C_5^2\cdot C_4^1\cdot C_7^1=280$ cách.

+ TH2: Tổ 1 chọn được 1 nam, 1 nữ và tổ 2 chọn được 2 nam, có: $C_5^1\cdot C_6^1\cdot C_4^2=180$ cách.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $280+180=460$ cách.

Vậy xác suất cần tìm: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{460}{3025}=\dfrac{92}{605}$.

Câu 34. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp $12A$, 3 học sinh lớp $12B$ và 5 học sinh lớp $12C$ thành một hàng ngang. Xác suất để không có một học sinh lớp $12B$ nào xếp giữa hai học sinh lớp $12A$ bằng

Lời giải

Số cách xếp 10 học sinh là $10! \Rightarrow n(\Omega) = 10!$.

Ta đi tìm số cách xếp thỏa mãn yêu cầu bài toán:

Trước tiên xếp 2 học sinh lớp $12A$ có $2!$ cách.

Vì giữa 2 học sinh lớp $12A$ không có học sinh lớp $12B$ nên chỉ có thể xếp học sinh lớp $12C$ vào giữa hai học sinh lớp $12A$.

Vậy chọn $k \in \{0,1,2,3,4,5\}$ học sinh lớp $12C$ rồi xếp vào giữa hai học sinh lớp $12A$ có A_5^k cách ta được một nhóm X.

Xếp $10-(2+k)=8-k$ học sinh còn lại với nhóm X có $(9-k)!$ cách.

Vậy có $\sum_{k=0}^{5} 2!.A_5^k (9-k)! = 1451520$ cách thỏa mãn.

Vậy xác suất cần tính $P = \dfrac{1451520}{10!} = \dfrac{2}{5}$.

Câu 35. Một bó hoa có 12 bông hoa gồm: 5 hoa hồng, 4 hoa lan còn lại là hoa cúc. Chọn ngẫu nhiên 5 bông hoa. Tính xác suất sao cho chọn đủ loại hoa và số cúc không ít hơn 2.

Lời giải

Không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên 5 bông hoa từ bó hoa 12 bông có số phần tử là $n(\Omega) = C_{12}^5 = 792$.

Gọi A là biến cố: "5 bông hoa được chọn có đủ loại hoa và số cúc không ít hơn 2".

Để chọn được 5 bông thỏa mãn yêu cầu có các trường hợp là

TH1: 5 bông hoa gồm 2 hoa cúc, 1 hoa hồng và 2 hoa lan có số cách chọn là:

$C_3^2.C_5^1.C_4^2 = 90$ (cách chọn).

TH2: 5 bông hoa gồm 2 hoa cúc và 2 hoa hồng và 1 hoa lan có số cách chọn là:

$C_3^2.C_5^2.C_4^1 = 120$ (cách chọn).

TH3: 5 bông hoa được chọn gồm 3 hoa cúc, 1 hoa hồng và 1 hoa lan có số cách chọn là

$C_3^3.C_5^1.C_4^1 = 20$ (cách chọn).

Vậy $n(A) = 90+120+20 = 230$. Khi đó, $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{230}{792} = \dfrac{115}{396}$.

Câu 36. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 11A, 3 học sinh lớp 11B, 5 học sinh lớp 11C đứng thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau bằng

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 10!$.

Gọi A là biến cố "Trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau". Để biến cố này xảy ra ta thực hiện hai bước sau.

<u>Bước 1</u>: xếp 5 học sinh lớp 11C thành một hàng ngang. Bước này có $5!$ cách.

Bước 2: xếp 5 học sinh còn lại vào 6 chỗ trống: 4 chỗ giữa hai học sinh cạnh nhau trong hàng và 2 chỗ ở đầu hàng. Có 2 trường hợp xảy ra.
Trường hợp 1: chọn 1 học sinh và xếp vào 1 trong 2 chỗ đầu, sau đó xếp 4 học sinh còn lại mỗi học sinh vào một chỗ giữa. Trường hợp này có $5.2.4!$ cách.
Trường hợp 2 : Chọn 1 học sinh lớp 11A và 1 học sinh lớp 11B, chọn 1 chỗ giữa và xếp vào, sau đó xếp 3 học sinh còn lại vào 3 chỗ giữa còn lại. Trường hợp này có $2.3.4.2.3!$ cách.
Suy ra số kết quả thuận lợi cho biến cố A là $n(A)=5!.(10.4!+48.3!)$.

Vậy xác suất của biến cố A là $P=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{11}{630}$.

Câu 37. Một tổ có 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Chia tổ thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người để làm 3 nhiệm vụ khác nhau. Tính xác suất khi chia ngẫu nhiên nhóm nào cũng có nữ.

Lời giải

Không gian mẫu có $n(\Omega)=C_{12}^4C_8^4.1=34650$.

Gọi A là biến cố "Chia mỗi nhóm có đúng một nữ và ba nam"

Số cách phân chia cho nhóm 1 là $C_3^1C_9^3=252$ (cách).

Khi đó còn lại 2 nữ 6 nam nên số cách phân chia cho nhóm 2 có $C_2^1C_6^3=40$ (cách).

Cuối cùng còn lại bốn người thuộc về nhóm 3 nên có 1 cách chọn.

Theo quy tắc nhân ta có số kết quả thuận lợi $n(A)=252.40.1=10080$ (cách).

Vậy xác suất cần tìm là $P(A)=\dfrac{10080}{34650}=\dfrac{16}{55}$.

Câu 38. Một túi đựng 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ túi đó. Xác suất để tổng số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 bằng

Lời giải

Số cách rút ngẫu nhiên ba tấm thẻ từ túi có 10 thẻ là: C_{10}^3 cách. Do đó $n(\Omega)=C_{10}^3$

Gọi A là biến cố " tổng số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3"
Trong các số từ 1 đến 10 có ba số chia hết cho 3, bốn số chia cho 3 dư 1, ba số chia cho 3 dư 2.
Để tổng các số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 thì ba thẻ đó phải có số được ghi thỏa mãn:
- Ba số đều chia hết cho 3.
- Ba số đều chia cho 3 dư 1.
- Ba số đều chia cho 3 dư 2.
- Một số chia hết cho 3, một số chia cho 3 dư 1, một số chia cho 3 dư 2.

Do đó số cách rút để tổng số ghi trên ba thẻ rút được là một số chia hết cho 3 là $n(A)=C_3^3+C_4^3+C_3^3+C_3^1C_4^1C_3^1$ cách.

Vậy xác suất cần tìm là: $P(A)=\dfrac{2C_3^3+C_4^3+C_3^1C_3^1C_4^1}{C_{10}^3}$.

Câu 39. Giải bóng chuyền VTV Cup có 12 đội tham dự trong đó có 9 đội nước ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng đấu A, B, C, mỗi bảng đấu có 4 đội. Xác suất để 3 đội Việt Nam ở 3 bảng đấu khác nhau là

Lời giải

Không gian mẫu Ω:" Chia 12 đội thành 3 bảng mỗi bảng 4 đội"
$\Rightarrow n(\Omega)=C_{12}^4.C_8^4$.
Gọi biến cố A:" 3 đội Việt Nam ở 3 bảng đấu khác nhau".
+ Có $3!$ cách xếp 3 đội Việt Nam vào 3 bảng đấu.

+ Có $C_9^3.C_6^3$ cách xếp 9 đội nước ngoài vào 3 bảng đấu.

$\Rightarrow n(A)=3!.C_9^3.C_6^3$. Vậy xác suất cần tìm là $P=\dfrac{3!.C_9^3.C_6^3}{C_{12}^4.C_8^4}=\dfrac{6.C_9^3.C_6^3}{C_{12}^4.C_8^4}$.

Câu 40. Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 4 ghế. Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh, gồm 4 nam và 4 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=8!$

Gọi A là biến cố: "Các bạn học sinh nam ngồi đối diện các bạn nữ".

Chọn chỗ cho học sinh nam thứ nhất có 8 cách.

Chọn chỗ cho học sinh nam thứ 2 có 6 cách (không ngồi đối diện học sinh nam thứ nhất)

Chọn chỗ cho học sinh nam thứ 3 có 4 cách (không ngồi đối diện học sinh nam thứ nhất, thứ hai).

Chọn chỗ cho học sinh nam thứ 2 có 2 cách (không ngồi đối diện học sinh nam thứ nhất, thứ hai, thứ ba).

Xếp chỗ cho 3 học sinh nữ: 4! cách.

Theo quy tắc nhân ta có $n_A=8.6.4.2.4!=9216$ cách

$\Rightarrow P(A)=\dfrac{9216}{8!}=\dfrac{8}{35}$.

Câu 41. Hưởng ứng Seagames 30, một nhà hàng tri ân khách hàng thân thiết bằng chương trình "Rút thăm trúng thưởng vé dự các trận đấu của đội tuyển Việt Nam". Trong hộp rút thăm có 21 vé, gồm 5 vé trận Việt Nam gặp Singapore, 7 vé trận Việt Nam gặp Indonesia, 9 vé trận Việt Nam gặp Thái Lan. Tuấn là một khách hàng may mắn nên được rút thăm 3 lần, xác suất để Tuấn rút được vé ít nhất của hai trận đấu là

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu của phép thử là $n(\Omega)=C_{21}^3=1330$.

Gọi A là biến cố "Tuấn rút được vé ít nhất của hai trận đấu".

Suy ra $\overline{A}$ là biến cố "Tuấn rút được vé của một trận đấu".

Do đó số phần tử của $\overline{A}$ là $n(\overline{A})=C_5^3+C_7^3+C_9^3=129$.

Xác suất của biến cố $\overline{A}$ là $P(\overline{A})=\dfrac{129}{1330}$.

Vậy xác suất để Tuấn rút được vé ít nhất của hai trận đấu là:

$P(A)=1-P(\overline{A})=1-\dfrac{129}{1330}=\dfrac{1201}{1330}$.

Câu 42. Có 3 quyển sách toán, 4 quyển sách vật lí và 5 quyển sách hóa học khác nhau được sắp xếp ngẫu nhiên lên một giá sách gồm 3 ngăn, các quyển sách được sắp dựng đứng thành một hàng dọc vào một trong ba ngăn (mỗi ngăn đủ rộng để chứa tất cả quyển sách). Tính xác suất để không có bất kì hai quyển sách toán nào đứng cạnh nhau.

Lời giải

Coi 2 vách ngăn giữa để tạo ra 3 ngăn sách là 2 quyển sách giống nhau khác với các loại toán, lý, hóa.

Khi đó xếp 12 quyển sách với 2 vách ngăn đó có $\dfrac{14!}{2!}$ cách.

Để xếp sách sao cho không có hai quyển sách toán đứng cạnh nhau ta làm theo các bước sau:

+ Xếp sách lý, hóa cùng với 2 vách ngăn có $\dfrac{11!}{2!}$ cách.

+ Từ 11 sách lý hóa và 2 vách ngăn tạo ra 12 khoảng trống, chọn 3 khoảng trống và sắp xếp cho 3 quyển sách toán có A_{12}^3 cách

Suy ra có $\frac{11!}{2!}.A_{12}^3$ cách xếp để không có hai quyển sách toán đứng cạnh nhau.

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{\frac{11!}{2!}.A_{12}^3}{\frac{14!}{2!}}=\frac{55}{91}$

Câu 43. Cho hai hộp đựng bi, đựng 2 loại bi trắng và bi đen, tổng số bi trong hai hộp là 25 bi và hộp thứ nhất đựng nhiều hơn hộp thứ hai. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 bi. Cho biết xác suất để lấy được 2 viên bi đen là $\frac{17}{50}$. Tính xác suất để lấy được cả bi trắng và bi đen là:

Lời giải

* Gọi x là số bi lấy ra ở hộp 1 và $(25-x)$ là số bi lấy ra ở hộp 2 $(x\ge 13)$

Không gian mẫu là $n(\Omega)=x(25-x)$

* Gọi biến cố A:" Lấy được cả bi trắng và bi đen"

Gọi m,n là số bi đen lần lượt ở hộp 1 và hộp 2. Ta có:

Xác suất lấy được 2 viên bi đen là $\frac{m.n}{x(25-x)}=\frac{17}{50}=\frac{34}{100}=\frac{51}{150}$

$\Rightarrow\left[\begin{array}{l}x=20\\x=15\end{array}\right.(x\in\mathbb{Z})$

TH1: $x=15$

Khi đó m,n là ước là 51. Trường hợp này bị loại

TH2: $x=20$ và số bi ở hộp 2 là 5.

Khi đó: m,n là ước của 34. Chọn được $m=17$ và $n=2$ là thích hợp theo ycbt

Và $P(A)=\frac{17.3+3.2}{20.5}=\frac{57}{100}$.

Câu 44. Trong một buổi học có 4 tiết. Mỗi tiết học giáo viên gọi ngẫu nhiên một học sinh lên bảng làm bài tập. Lớp 11A có 25 học sinh trong đó có một bạn lớp trưởng. Tính xác suất để bạn lớp trưởng được gọi lên làm bài tập trong buổi học đó.

Lời giải

Mỗi tiết có 25 cách gọi một bạn học sinh lên bảng làm bài tập cho nên $n(\Omega)=25^4=390625$

Gọi A là biến cố " Bạn lớp trưởng được gọi lên làm bài tập trong buổi học "

Để bạn lớp trưởng được gọi lên bảng làm bài tập trong buổi học đó ta có các trường hợp sau đây:

TH1: Bạn lớp trưởng được gọi lên đúng một lần trong buổi học, ta có $1.24.24.24.C_4^1=55296$

TH2: Bạn lớp trưởng được gọi lên đúng hai lần trong buổi học đó, ta có $1.1.24.24.C_4^2=3456$

TH3: Bạn lớp trưởng được gọi lên đúng ba lần trong buổi học, ta có $1.1.1.24.C_4^3=96$

TH4: Bạn lớp trưởng được gọi lên cả 4 tiết, ta có $1.1.1.1.C_4^4=1$

Suy ra $n(A)=55296+3456+96+1=58849$

Suy ra $p(A)=\frac{58849}{390625}$.

Câu 45. Trong một buổi tiệc có 10 cặp vợ chồng tham gia. Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên 4 người từ 10 cặp vợ chồng đó và chia thành hai đội mỗi đội hai người để chơi trò chơi. Tính xác suất để trong hai đội chơi có một đội là cặp vợ chồng và một đội không phải cặp vợ chồng.

Lời giải

$n(\Omega)=C_{20}^4.C_4^2=29070$ (Chọn 4 người rồi chia 4 người thành 2 đội)

Hoặc $n(\Omega)=C_{20}^2.C_{18}^2=29070$ (Chọn 2 người rồi chọn 2 người)

Chọn 2 người là vợ chồng trong 10 cặp vợ chồng ta có 10 cách chọn

Chọn 2 người không phải là vợ chồng trong 9 cặp vợ chồng còn lại ta có $C_{18}^2-9=144$ (Có C_{18}^2 cách chọn ngẫu nhiên hai người và có 9 cách chọn một cặp vợ chồng)

Suy ra $n(A)=10.144=1440$

(Cũng có thể chọn 2 người không phải là vợ chồng trong 10 cặp vợ chồng ta có $C_{20}^2-10=180$ cách. Sau đó chọn 2 người là vợ chồng trong 8 cặp vợ chồng còn lại ta có 8 cách. Suy ra $n(A)=180.8=1440$)

Suy ra $p(A)=\frac{1440}{29070}=\frac{16}{323}$.

Câu 46. có vỏ màu đỏ. Người thứ nhất chọn ngẫu nhiên một hộp,tiếp theo người thứ hai chọn ngẫu nhiên một hộp.Tính xác suất người thứ hai chọn được hộp Nescafe có vỏ màu xanh.

Lời giải

Trường hợp 1: Người thứ nhất lấy được hộp xanh và người thứ hai cũng lấy được hộp xanh.

+Xác suất để người thứ nhất lấy được hộp xanh là $\frac{25}{49}$.

+Xác suất để người thứ hai lấy được hộp xanh là $\frac{24}{48}$.

Vậy xác suất đề người thứ nhất lấy được hộp xanh và người thứ hai cũng lấy được hộp xanh là $\frac{25}{49}.\frac{24}{48}=\frac{25}{98}$

Trường hợp 2: Người thứ nhất lấy được hộp đỏ và người thứ hai lấy được hộp xanh.

+Xác suất để người thứ nhất lấy được hộp đỏ là $\frac{24}{49}$.

+Xác suất để người thứ hai lấy được hộp xanh là $\frac{25}{48}$.

Vậy xác suất đề người thứ nhất lấy được hộp đỏ và người thứ hai lấy được hộp xanh là $\frac{24}{49}.\frac{25}{48}=\frac{25}{98}$

Vậy xác suất cần tìm là: $\frac{25}{98}+\frac{25}{98}=\frac{25}{49}$

Câu 47. Một thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia. Trong bài thi môn Toán gồm 50 câu bạn đó làm được chắc chắn đúng 42 câu.Trong 8 câu còn lại chỉ có 3 câu bạn loại trừ được mỗi câu một chọn chắc chắn sai. Do không đủ thời gian nên bạn bắt buộc phải khoanh bừa các câu còn lại. Xác suất bạn đó được $9,4$ điểm là.

Lời giải

Trong 8 câu còn lại chỉ có 3 câu bạn loại trừ được mỗi câu một chọn chắc chắn sai.

Ta có: $n_{(\Omega)}=3^3.4^5$.

Bạn đó đã làm đúng 42 câu, để bạn đó được $9,4$ điểm thì phải làm đúng 5 câu trong 8 câu còn lại.

Gọi A là 3 câu bạn loại trừ được mỗi câu một chọn chắc chắn sai. Mỗi câu loại A có 1 chọn đúng và 2 chọn sai.

Gọi B là 5 câu còn lại. Mỗi câu loại B có 1 chọn đúng và 3 chọn sai.

Làm đúng 5 câu trong 8 câu còn lại có x câu loại A và $(5-x)$ câu loại B với $\left(x=\overline{0;3}\right)$ nên có $C_3^x 2^{3-x} C_5^{5-x} 3^x$ cách.

Xác suất bạn đó được $9,4$ điểm là: $\frac{\sum_{x=0}^{3} C_3^x 2^{3-x} C_5^{5-x} 3^x}{3^3 4^5}=\frac{998}{3^3 4^5}=\frac{499}{13824}$.

Câu 48. Một chiếc hộp đựng 8 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 8, 9 viên bi màu đỏ được đánh số từ 1 đến 9 và 10 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 10. Một người chọn ngẫu nhiên 3 viên bi trong hộp. Tính xác suất để 3 viên bi được chọn có số đôi một khác nhau.

Lời giải

Một chiếc hộp đựng 8 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 8, 9 viên bi màu đỏ được đánh số từ1 đến 9 và 10 viên bi màu vàng được đánh số từ 1 đến 10.

Mỗi số từ $1\to 8$ có 3 số.

Số 9 có 2 số.

Số 10 có 1 số.

Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi trong hộp nên ta có: $n_{(\Omega)} = C_{27}^3$

-Trường hợp 1: 3 bi lấy ra có số từ 1 đến 8. Có C_8^3 cách chọn số và 3.3.3 cách chọn màu nên có $C_8^3 3^3$ cách chọn.

- Trường hợp 2: 2 bi lấy ra có số từ 1 đến 8. Có C_8^2 cách chọn số, 3.3 cách chọn màu và có 3 cách chọn 1bi nữa số 9 hoặc 10 nên có $C_8^2 3^3$ cách chọn.

- Trường hợp 3: 1 bi lấy ra có số từ 1 đến 8. Có C_8^1 cách chọn số, 3 cách chọn màu; có 2 cách chọn 1 bi số 9 và có 1 cách chọn 1 bi số 10 nên có $C_8^1 3.2$ cách chọn.

Xác suất để 3 viên bi được chọn có số đôi một khác nhau là:

$$P = \frac{C_8^3 3^3 + C_8^2 3^3 + C_8^1 3.2}{C_{27}^3} = \frac{772}{975}.$$

Câu 49. Có 7 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách lý và 9 cuốn sách Hóa. Các sách cùng môn giống nhau. Chia hết ngẫu nhiên cho 12 học sinh, mỗi học 2 cuốn khác môn. Trong 12 học sinh đó có 3 bạn là có A, B, C. Tính xác suất để A, B, C nhận được sách các môn giống nhau?

Lời giải

Gọi x,y,z lần lượt là số học sinh nhận các bộ sách (mỗi bộ 2 cuốn khác môn được lấy từ 7 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách lý và 9 cuốn sách hóa) lần lượt là các bộ: T+L, T+H, L+H.

Ta có hệ: $\begin{cases} x+y+z=12 \\ x+y=7 \\ x+z=8 \\ y+z=9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=4 \\ z=5 \end{cases}$

Xác định số phần tử không gian mẫu:

Chọn 3 hs trong 12 hs nhận 3 bộ sách T+L, số cách là: C_{12}^3

Chọn 4 hs trong 9 hs nhận 4 bộ sách T+H, số cách là: C_9^4

Chọn 5 hs trong 5 hs nhận 5 bộ sách T+L, số cách là: C_5^5

$n(\Omega) = C_{12}^3.C_9^4.C_5^5$

Biến cố E chia để ba người A, B, C nhận được sách các môn giống nhau:

TH1: A,B,C cùng nhận được sách T+L số cách là: $C_3^3.C_9^4.C_5^5 = 126$

TH2: A,B,C cùng nhận được sách T+H số cách là: $C_3^3.C_9^1.C_8^3.C_5^5 = 504$

TH3: A,B,C cùng nhận được sách H+L số cách là: $C_3^3.C_9^2.C_7^3 C_4^4 = 3220$

$\Rightarrow n_{(E)} = 3850$

$$P_{(E)} = \frac{n_{(E)}}{n_{(\Omega)}} = \frac{3850}{C_{12}^3.C_9^4.C_5^5} = \frac{5}{36}.$$

Câu 50. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 hoc sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Tính xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau.

Lời giải

Để tính số phần tử của biến cố T, ta xếp học sinh 12C vào trước và nhận xét rằng các HS 12C phải ngồi cách nhau ít nhất 1 ghế nên không thể tồn tại 2 học sinh 12C liên tiếp ngồi cách nhau 3 ghế; do đó ta có 2 trường hợp:

TH1: Mỗi HS 12C đều ngồi cách nhau 1 ghế, có 2 cách xếp như hình vẽ

12C		**12C**		**12C**		**12C**		**12C**	

	12C		**12C**		**12C**		**12C**		**12C**

Suy ra số cách xếp HS trong trường hợp này là: 2. 5!.5!.

TH2: Tồn tại 2 học sinh 12C liên tiếp ngồi cách nhau 2 ghế và các học sinh 12C còn lại hai học sinh đôi một liên tiếp chỉ cách nhau 1 ghế (như hình vẽ)

12C			**12C**		**12C**		**12C**		**12C**

Bằng cách dời vị trí 2 ghế này ta có 4 trường hợp xếp tương tự.

Suy ra số cách xếp HS trong trường hợp này là: 4.5!. 2.3.2!.3!

Do đó: $|T| = 63360$.

Vậy xác suất của biến cố T là $P(T) = \dfrac{63360}{10!} = \dfrac{11}{630}$.

Câu 51. Trong kỳ thi THPT Quốc Gia, mỗi lớp thi gồm 24 thí sinh được sắp xếp vào 24 bàn khác nhau. Bạn Nam là một thí sinh dự thi, bạn đăng ký 4 môn thi và cả 4 lần thi đều thi tại một phòng duy nhất. Giả sử giám thị xếp thí sinh vào vị trí một cách ngẫu nhiên, tính xác xuất để trong 4 lần thi thì bạn Nam có đúng 2 lần ngồi cùng vào một vị trí.

Lời giải

Số cách chọn chỗ ngồi trong 4 lần thi của Nam là: 24^4 cách.

Gọi A là biến cố "4 lần thi có đúng 2 lần ngồi cùng một vị trí".

Trong 4 lần có 2 lần trùng vị trí có: C_4^2 cách.

Giả sử lần thứ nhất có 24 cách chọn chỗ ngồi, lần thứ hai trùng với lần thứ nhất có 1 cách chọn chỗ ngồi. Hai lần còn lại thứ ba và thứ tư không trùng với các lần trước và cũng không trùng nhau nên có 23.22 cách.

Suy ra $n(A) = C_4^2.24.23.22$.

Vậy $P(A) = \dfrac{C_4^2.24.23.22}{24^4} = \dfrac{253}{1152}$.

Câu 52. Một trường THPT tổ chức trao thưởng cho học sinh nghèo học giỏi, nhà trường chuẩn bị các phần thưởng là: 7 quyển sổ, 8 cặp sách và 9 hộp bút (các sản phẩm cùng loại là giống nhau). Nhà trường chọn 12 bạn học sinh để trao phần thưởng sao cho mỗi học sinh đều được nhận được hai phần thưởng khác loại. Trong số đó có hai bạn là Hòa và Bình. Tính xác suất để hai bạn Hòa và Bình nhận được phần thưởng giống nhau.

Lời giải

Gọi x là số phần thưởng quyển sổ và cặp sách.

Gọi y là số phần thưởng quyển sổ và hộp bút.

Gọi z là số phần thưởng hộp bút và cặp sách.

Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x+y=7 \\ y+z=9 \\ x+z=8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=4 \\ z=5 \end{cases}$.

Số kết quả có thể là: $C_{12}^3 C_9^4 C_5^5 = 27720$.

Số kết quả thuận lợi cho Hòa, Bình, nhận phần thưởng giống nhau là: $C_{10}^1 C_9^4 C_5^5 + C_{10}^2 C_8^3 C_5^5 + C_{10}^3 C_7^3 C_4^4 = 7980$.

Xác suất cần tìm là: $P = \dfrac{7980}{27720} = \dfrac{19}{66}$.

Câu 53. Trong hành trình vòng loại World Cup 2022, sau vòng sơ loại thứ hai, đội tuyển Việt Nam với tư cách nhất bảng G được lọt vào vòng loại thứ 3. Vòng loại thứ 3 có 12 đội được chia thành 2 bảng,

mỗi bảng 6 đội, việc chia bảng thực hiện theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Biết trong 12 đội trên ngoài tuyển Việt Nam còn có 3 đội mạnh khác là Hàn Quốc, Nhật Bản và Iran. Hành trình cuối cùng của chúng ta được xem là thuận lợi nếu đội tuyển không cùng bảng với nhiều hơn một đội trong 3 đội Hàn Quốc, Nhật Bản và Iran. Tính xác suất đội tuyển Việt Nam gặp thuận lợi trong vòng loại thứ 3.

Lời giải

Xác suất không đổi khi đặt tên hai bảng

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega)=C_{12}^{6}.C_{6}^{6}=924$.

Gọi A là biến cố: "Đội Việt Nam gặp thuận lợi ở vòng loại thứ 3".

TH1: Đội Việt Nam ở cùng bảng với một trong 3 đội mạnh. Có $C_{3}^{1}.2.C_{8}^{4}.C_{4}^{4}=420$.

TH2: Đội Việt Nam không cùng bảng với đội mạnh nào. Có $2.C_{8}^{5}.C_{3}^{3}=112$.

Số kết quả thuận lợi của biến cố A là: $n(A)=420+112=532$.

Vậy xác suất phải tìm là: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{532}{924}=\dfrac{19}{33}$.

Câu 54. Có một hộp thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 4 thẻ. Tính xác suất để trong 4 thẻ chọn ra có 2 thẻ bất kì luôn hơn kém nhau ít nhất 2 đơn vị.

Lời giải

Ta có $n(\Omega)=C_{30}^{4}$.

Gọi 4 tấm thẻ được chọn xếp theo thứ tự tăng dần lần lượt là a,b,c,d.

Suy ra $\begin{cases} a\ge 1 \\ a\le b-2 \\ b\le c-2 \\ c\le d-2 \end{cases}$

$\Rightarrow 1\le a\le b-2<b-1\le c-3<c-2\le d-4<d-3\le 27$

$\Rightarrow 1\le a<b-1<c-2<d-3\le 27$.

Đặt $\begin{cases} b_1=b-1 \\ c_1=c-2 \\ d_1=d-3 \end{cases} \Rightarrow 1\le a<b_1<c_1<d_1\le 27$

Suy ra có C_{27}^{4} cách chọn bộ $a,b-1,c-2,d-3$.

Suy ra có C_{27}^{4} cách chọn bộ a,b,c,d.

$\Rightarrow P=\dfrac{C_{27}^{4}}{C_{30}^{4}}$.

Câu 55. Chia ngẫu nhiên 9 viên bi gồm 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh có cùng kích thước thành 3 phần, mỗi phần 3 viên. Xác suất để không có phần nào gồm 3 viên bi cùng màu là:

Lời giải

9 viên bi chia thành 3 phần $\Rightarrow n(\Omega)=\dfrac{C_{9}^{3}.C_{6}^{3}.1}{3!}=280$.

Chia 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh có cùng kích thước thành 3 phần mà không có phần nào gồm 3 viên bi cùng màu sẽ chia các phần như sau

(2 đỏ, 1 xanh) + (1 đỏ, 2 xanh) + (1 đỏ, 2 xanh)

Ta có:

- Chia 4 viên bi đỏ: có có $C_{4}^{2}.1$ (cách) (hai viên còn lại tự tách đôi)

- Chọn 1 xanh vào 2 đỏ: có C_{5}^{1} (cách)

- Chọn 2 xanh vào 1 đỏ thứ nhất có C_{4}^{2} (cách).

- 2 xanh còn lại vào đỏ còn lại có 1 cách.

$\Rightarrow n(A)=C_4^2.C_5^1.C_4^2=180 \Rightarrow P(A)=\dfrac{9}{14}$.

Câu 56. Sắp xếp 12 học sinh lớp 12A gồm 6 học sinh nam và 6 học sinh nữ vào một bàn dài gồm hai dãy ghế đối diện nhau (mỗi dãy gồm 6 chiếc ghế) để thảo luận nhóm. Tính xác suất để hai học sinh ngồi đối diện nhau và cạnh nhau luôn khác giới.

Lời giải

1	2	3	4	5	6

12	11	10	9	8	7

Ta có: $n(\Omega)=12!$.

Gọi A là biến cố "Hai học sinh khác giới ngồi đối diện nhau và cạnh nhau"

TH1: Xếp học sinh nam vào vị trí lẻ.

Xếp 6 nam vào 6 vị trí lẻ có $6!$ cách.

Xếp 6 nữ vào 6 vị trí còn lại có $6!$ cách.

Do đó TH1 có $6!.6!$ cách xếp.

TH2: Xếp học sinh nam vào vị trí chẵn.

Xếp 6 nam vào 6 vị trí chẵn có $6!$ cách.

Xếp 6 nữ vào 6 vị trí còn lại có $6!$ cách.

Do đó TH2 có $6!.6!$ cách.

Vậy $\mathrm{P}(\mathrm{A})=\dfrac{2.6!.6!}{12!}=\dfrac{1}{426}$.

Câu 57. Một chuồng có 3 con thỏ trắng và 4 con thỏ nâu. Người ta bắt ngẫu nhiên lần lượt từng con ra khỏi chuồng cho đến khi nào bắt được cả 3 con thỏ trắng mới thôi. Xác suất để cần phải bắt đến ít nhất 5 con thỏ là

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Bắt 3 thỏ trắng cần phải bắt đến ít nhất 5 con thỏ".

$\Rightarrow \overline{A}$ là biến cố: "Bắt 3 thỏ trắng trong 3 lần hoặc 4 lần".

TH1: Bắt 3 thỏ trắng trong 3 lần

$n(\Omega)=7.6.5$

$n(\overline{A})=3! \Rightarrow P=\dfrac{3!}{7.6.5}=\dfrac{1}{35}$

TH2: Bắt 3 thỏ trắng trong 4 lần

$n(\Omega)=7.6.5.4$

Chọn 2 thỏ trắng từ 3 thỏ trắng có: C_3^2 cách

Xếp 3 thỏ trắng vào 3 vị trí có: $3!$ cách

Chọn 1 thỏ nâu từ 4 thỏ nâu có: C_4^1 cách

Xếp thỏ nâu vào vị trí còn lại có: 1 cách

$n(\overline{A})=C_3^2.3!.C_4^1 \Rightarrow P=\dfrac{C_3^2.3!.C_4^1}{7.6.5.4}=\dfrac{3}{35}$

Do đó: $P(\overline{A})=\dfrac{4}{35} \Rightarrow P(A)=1-P(\overline{A})=\dfrac{31}{35}$.

Câu 58. Một nhóm học sinh gồm bốn bạn nam trong đó có bạn Quân và bốn bạn nữ trong đó có bạn Lan. Xếp ngẫu nhiên tám bạn trên thành một hàng dọc. Xác suất để xếp được hàng dọc thỏa mãn các điều kiện: đầu hàng và cuối hàng đều là nam và giữa hai bạn nam gần nhau có ít nhất một bạn nữ, đồng thời bạn Quân và bạn Lan không đứng cạnh nhau bằng

Lời giải

$n(\Omega)=8!$

Gọi A là biến cố: "Xếp được hàng dọc thỏa mãn các điều kiện: đầu hàng và cuối hàng đều là nam và giữa hai bạn nam gần nhau có ít nhất một bạn nữ, đồng thời bạn Quân và bạn Lan không đứng cạnh nhau".

TH1:

Nam		Nam		Nam			Nam

+ Quân xếp đầu hàng:

Chọn vị trí cho Quân có 2 cách

Xếp 3 bạn nam còn lại có $3!$ cách

Chọn vị trí cho Lan có 3 cách

Xếp 3 bạn nữ còn lại có $3!$ cách

Theo quy tắc nhân: $2.3!.3.3!=216$ cách

+ Quân không xếp đầu hàng:

Chọn vị trí cho Quân có 2 cách

Xếp 3 bạn nam còn lại có $3!$ cách

Chọn vị trí cho Lan có 2 cách

Xếp 3 bạn nữ còn lại có $3!$ cách

Theo quy tắc nhân: $2.3!.2.3!=144$ cách

$\Rightarrow$ Có: $216+144=360$ cách

TH2:

Nam		Nam			Nam		Nam

Tương tự có 360 cách.

TH3:

Nam			Nam		Nam		Nam

Tương tự có 360 cách.

$\Rightarrow n(A)=360+360+360=1080$

$\Rightarrow P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{1080}{8!}=\dfrac{3}{112}$.

Câu 59. Có 60 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 60. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên thẻ chia hết cho 3.

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu: $|\Omega|=C_{60}^3=34220$.

Gọi A là tập các thẻ đánh số a sao cho $1\le a\le 60$ và a chia hết cho 3. $A=\{3;6;...;60\}\Rightarrow |A|=20$.

Gọi B là tập các thẻ đánh số b sao cho $1\le b\le 60$ và b chia 3 dư 1. $B=\{1;4;...;58\}\Rightarrow |B|=20$.

Gọi C là tập các thẻ đánh số c sao cho $1\le c\le 60$ và c chia 3 dư 2. $C=\{2;5;...;59\}\Rightarrow |C|=20$.

Với D là biến cố: "Rút ngẫu nhiên 3 thẻ được đánh số từ 1 đến 60 sao cho tổng các số ghi trên thẻ chia hết cho 3". Ta có 4 trường hợp xảy ra:

+ **Trường hợp 1**: Rút 3 thẻ từ A: Có C_{20}^3 (*cách*).

+ **Trường hợp 2**: Rút 3 thẻ từ B: Có C_{20}^3 (*cách*).

+ **Trường hợp 3**: Rút 3 thẻ từ C: Có C_{20}^3 (*cách*).

+ **Trường hợp 4**: Rút mỗi tập 1 thẻ: Có $20.20.20=8000$ (*cách*).

Suy ra $|D|=3.C_{20}^3+8000=11420$.

Vậy xác suất cần tìm $P=\dfrac{|D|}{|\Omega|}=\dfrac{11420}{34220}=\dfrac{571}{1711}$.

Câu 60. Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 5 ghế. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ vào hai dãy ghế đó, sao cho mỗi học sinh ngồi một ghế. Xác suất để các em học sinh nam ngồi đối diện nhau và các học sinh nữ ngồi đối diện nhau bằng

Lời giải

Xếp 10 học sinh vào 10 ghế $\Rightarrow n(\Omega)=10!$.

Giả sử đánh số ghế như sau: dãy thứ nhất $A_i\left(i=\overline{1,5}\right)$ và dãy thứ hai $B_i\left(i=\overline{1,5}\right)$.

Gọi biến cố A: "các học sinh nam ngồi đối diện nhau và các học sinh nữ ngồi đối diện nhau".
Ta có:

+ Chọn 3 chỉ số i từ $\{1,2,3,4,5\}$ để xếp chỗ cho nam: C_5^3 (cách), 2 chỉ số i còn lại xếp chỗ cho nữ.

+ Xếp 6 nam vào 6 chỗ: $6!$ (cách).

+ Xếp 4 nữ vào 4 chỗ: $4!$ (cách).

Suy ra $n(A)=C_5^3.6!.4!$.

Vậy xác suất cần tìm là $P=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{1}{21}$.

Câu 61. Có 60 quả cầu được đánh số từ 1 đến 60. Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả cầu rồi nhân các số trên hai quả cầu với nhau. Tính xác suất để tích nhân được là một số chia hết cho 10.

Lời giải

Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ 60 quả cầu $\Rightarrow n(\Omega)=C_{60}^2$.

Tích của 2 quả cầu là một số chia hết cho 10, ta có các trường hợp:

TH1: Có đúng 1 quả cầu có chữ số tận cùng là 0: $C_6^1.C_{54}^1$ (cách).

TH2: Có 2 quả cầu có chữ số tận cùng là 0: C_6^2 (cách).

TH3: Có 1 quả cầu có chữ số tận cùng là 5 và 1 quả cầu có chữ số tận cùng thuộc $\{2,4,6,8\}$: $C_6^1.C_{24}^1$ (cách)

Suy ra $n(A)=C_6^1.C_{54}^1+C_6^2+C_6^1.C_{24}^1=483$.

Vậy xác suất cần tìm là $P=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{483}{C_{60}^2}=\dfrac{161}{590}$.

Câu 62. Mỗi bạn An và Bình chọn ngẫu nhiên ba số trong tập $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$. Xác suất để trong hai bộ ba số của An và Bình chọn ra có nhiều nhất một số giống nhau bằng

Lời giải

Ta có: $n(\Omega)=\left(C_{10}^3\right)^2$.

Gọi A là biến cố: "Trong hai bộ ba số của An và Bình chọn ra có nhiều nhất một số giống nhau".
TH1: Trong hai bộ ba số của An và Bình chọn ra không có số nào giống nhau:

+) An chọn ngẫu nhiên 3 số: Có C_{10}^3 cách.

+) Bình chọn ngẫu nhiên 3 số trong 7 số còn lại: Có C_7^3 cách.

Theo quy tắc nhân ta có $C_{10}^3.C_7^3$ cách.

TH2: Trong hai bộ ba số của An và Bình chọn ra có đúng một số giống nhau:

+) Cả 2 bạn cùng chọn ra một số giống nhau: Có 10 cách.

+) Chọn 2 số còn lại sao cho không có số nào giống nhau: Có $C_9^2.C_7^2$ cách.

Theo quy tắc nhân ta có $10.C_9^2.C_7^2$ cách.

Vậy ta có: $n(A)=C_{10}^3.C_7^3+10.C_9^2.C_7^2$. Từ đó suy ra: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{49}{60}$.

Câu 63. Có 10 đội tuyển bóng đá quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tham gia giải AFF Suzuki Cup 2018 trong đó có đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, các đội được chia làm hai bảng, ký hiệu là bảng A và bảng B, mỗi bảng có 5 đội. Việc chia bảng được thực hiện bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Tính xác suất để hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm ở hai bảng đấu khác nhau.

Lời giải

Ta thực hiện lần lượt việc bốc thăm chia 10 đội vào 2 bảng: Có C_{10}^5 cách $\Rightarrow n(\Omega)=C_{10}^5$.

Gọi A là biến cố: "Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm ở hai bảng đấu khác nhau"

TH1: Việt Nam bảng A, Thái Lan bảng B:

Ta chia 8 đội còn lại vào hai bảng, mỗi bảng 4 đội: Có C_8^4 cách.

TH2: Việt Nam bảng B, Thái Lan bảng A:

Ta chia 8 đội còn lại vào hai bảng, mỗi bảng 4 đội: Có C_8^4 cách.

Theo quy tắc cộng ta có: $n(A)=C_8^4+C_8^4=2.C_8^4$ cách.

Vậy $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{2.C_8^4}{C_{10}^5}=\dfrac{5}{9}$.

Câu 64. Xếp ngẫu nhiên 12 người trong đó có 2 bạn A và B vào 2 dãy ghế đối diện, mỗi dãy có 6 ghế. Tính xác suất để 2 bạn A và B ngồi kề nhau hoặc đối diện nhau.

Lời giải

Xếp 12 học sinh vào 12 ghế $\Rightarrow n(\Omega)=12!$.

Gọi biến cố A: "2 bạn A và B ngồi kề nhau hoặc đối diện nhau.".

Ta có các trường hợp:

TH1: A và B ngồi kề nhau

+ Chọn 1 dãy: 2 cách

+ Chọn 2 vị trí cạnh nhau: 5 cách

+ Xếp A, B vào 2 vị trí đã chọn: 2 cách

+ Xếp chỗ cho 10 học sinh còn lại: 10!

TH2: A và B ngồi đối diện nhau

+ Chọn chỗ cho A: 12 cách

+ Xếp chỗ cho B: 1 cách

+ Xếp chỗ cho 10 học sinh còn lại: 10!

Suy ra $n(A)=(2.5.2+12.1).10!=32.10!$.

Vậy xác suất cần tìm là $P=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{8}{33}$.

Câu 65. Một chiếc hộp chứa 2021 tấm thẻ được đánh số $\{1,2,...,2021\}$. Rút 3 tấm thẻ bất kì tử hộp. Tính xác suất sao cho 3 tấm thẻ rút ra có tổng số ghi trên thẻ bằng 2019?

Lời giải

Ta có $n(\Omega)=C_{2021}^3$

Gọi số ghi trên 3 thẻ rút ra là $x_1,x_2,x_3 \Rightarrow x_1+x_2+x_3=2019$

Suy ra có C_{2018}^2 bộ (x_1,x_2,x_3)

Đếm các trường hợp $x_1=x_2 \Rightarrow 2x_1+x_3=2019 \Rightarrow$ có 1009 bộ.

Tương tự $x_2=x_3$, $x_3=x_1$ có 1009 bộ.

Xét trường hợp $x_1=x_2=x_3$ có 1 bộ $(673;673;673)$

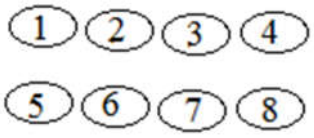
$\Rightarrow$ Số bộ (x_1,x_2,x_3) phân biệt là $C_{2018}^2-3.1009+2$

$\Rightarrow n(A)=\dfrac{C_{2018}^2-3025}{3!}$

$\Rightarrow P(A)=\dfrac{C_{2018}^2-3025}{3!.C_{2021}^3}$.

Câu 66. Một nhóm có 8 gồm 4 học sinh nam và 4 học sinh nữ trong đó có một cặp sinh đôi 1 nam, 1 nữ. Xếp ngẫu nhiên 8 học sinh vào hai dãy nghế đối diện, mỗi dãy 4 ghế, sao cho mỗi ghế có đúng 1 người ngồi. Xác suất để cặp sinh đôi cạnh nhau và nam nữ không ngồi đối diện bằng

Lời giải

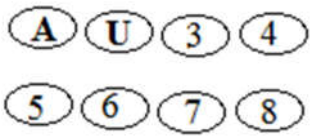


$n(\Omega)=8!$

Bước 1: Xếp hai bạn sinh đôi gồm nam (A) và nữ (U) cạnh nhau là: $3.2.2=12$ cách

Bước 2: Xếp các bạn còn lại.

TH1: Xếp hai bạn sinh đôi vào vị trí 1, 2.



Xếp nam và nữ không đối diện nhau tức là nam đối nam và nữ đối nữ

Xếp vị trí 5 có 3 cách.

Xếp vị trí 6 có 3 cách.

Xếp vị trí 3 có 4 cách.

Xếp vị trí 7 có 1 cách.

Xếp vị trí $8;4$ có 2 cách.

$\Rightarrow 3.3.4.1.2=72$ cách.

TH2: 11 trường hợp còn lại tương tự.

$\Rightarrow n(A)=12.72=864$ (cách)

$\Rightarrow P(A)=\dfrac{864}{8!}=\dfrac{3}{140}$

Câu 67. Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 4 phế phẩm. Lấy tuỳ ý 6 sản phẩm từ lô hàng đó. Hãy tính xác suất để trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm.

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu là $|\Omega|=C_{20}^{6}$.

Gọi A là biến cố: "Trong 6 sản phẩm lấy ra có không quá 1 phế phẩm".

Trường hợp 1: Không lấy được phế phẩm nào.

Số cách lấy được 6 từ 16 chính phẩm trong lô hàng là $C_{16}^{6}=8008$ (cách).

Trường hợp 2: Lấy được 1 phế phẩm.

Số cách lấy được 5 từ 16 chính phẩm trong lô hàng là $C_{16}^{5}=4368$ (cách).

Số cách lấy được 1 từ 4 phế phẩm trong lô hàng là $C_{4}^{1}=4$ (cách).

Theo quy tắc nhân, ta có số cách thoả mãn cho trường hợp này là 17472 (cách).

Theo quy tắc cộng, ta có số cách thoả mãn cho biến cố A là $|A|=25480$ (cách).

Vậy $P(A)=\dfrac{|A|}{|\Omega|}=\dfrac{637}{969}$.

Câu 68. Trong đợt xét kết nạp Đoàn đầu năm của trường THPT X, kết quả có 15 học sinh khối 10 gồm 5 học sinh nam và 10 học sinh nữ, 35 học sinh khối 11 gồm 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ được kết nạp. Chọn ngẫu nhiên từ các học sinh được kết nạp ra 3 học sinh đại diện lên nhận Huy hiệu Đoàn. Tính xác suất để trong 3 học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ.

Lời giải

Tổng số có $15+35=50$ học sinh được kết nạp Đoàn.

Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh nên $n(\Omega)=C_{50}^{3}=19600$.

Gọi biến cố A:" trong 3 học sinh được chọn, có cả học sinh của hai khối, có cả học sinh nam và học sinh nữ, đồng thời số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ"

Trong 3 học sinh được chọn có đủ cả nam và nữ, với số học sinh nam nhiều hơn nữ nên cần chọn 2 nam và 1 nữ, ta có bảng phân các trường hợp như sau:

Học sinh khối 10		**Học sinh khối 11**		**Số cách chọn**
Nam	**Nữ**	**Nam**	**Nữ**	
0	1	2	0	$C_{10}^1C_{20}^2=1900$
1	1	1	0	$C_5^1C_{10}^1C_{20}^1=1000$
1	0	1	1	$C_5^1C_{20}^1C_{15}^1=1500$
2	0	0	1	$C_5^2C_{15}^1=150$

Từ bảng trên có $n(A)=4550$ suy ra $P(A)=\dfrac{4550}{19600}=\dfrac{13}{56}$.

Câu 69. Từ 12 học sinh gồm 5 học sinh giỏi, 4 học sinh khá, 3 học sinh trung bình, giáo viên muốn thành lập 4 nhóm làm 4 bài tập lớn khác nhau, mỗi nhóm 3 học sinh. Tính xác suất để nhóm nào cũng có học sinh giỏi và học sinh khá.

Lời giải

$n(\Omega)=\dfrac{C_{12}^3.C_9^3.C_6^3.C_3^3}{4!}=15400$

Gọi A là biến cố "Nhóm nào cũng có học sinh giỏi và khá"

Để nhóm nào cũng có học sinh giỏi và học sinh khá nên chỉ có 1 nhóm có 2G + 1K: $C_5^2.C_4^1$

và các nhóm còn lại đều có 1G + 1K + 1TB: $3!.3!$

Vậy có số cách là: $n(A)=C_5^2.C_4^1.3!.3!=1440$

$P(A)=\dfrac{1440}{15400}=\dfrac{36}{385}$.

Câu 70. Một hộp có 11 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên từ hộp ra 6 chiếc thẻ. Tính xác suất để tổng các số trên các chiếc thẻ được chọn là một số lẻ.

Lời giải

Không gian mẫu của phép thử là $n(\Omega)=C_{11}^6=462$.

Gọi biến cố A : '' Tổng các số trên 6 chiếc thẻ được chọn là số lẻ ''

Các trường hợp có thể xảy ra của biến cố A là

TH1 : Lấy được 1 thẻ ghi số lẻ và 5 thẻ ghi số chẵn.

Số cách chọn là $C_6^1.C_5^5$.

TH2 : Lấy dược 3 thẻ ghi số lẻ và 3 thẻ ghi số chẵn.

Số cách chọn là $C_6^3.C_5^3$.

TH3 : Lấy được 5 thẻ ghi số lẻ và 1 thẻ ghi số chẵn.

Số cách chọn là $C_6^5.C_5^1$.

$\Rightarrow n(A)=C_6^1.C_5^5+C_6^3.C_5^3+C_6^5.C_5^1=236$.

$\Rightarrow P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{236}{462}=\dfrac{118}{231}$.

Câu 71. Xếp ngẫu nhiêm một nhóm 7 học sinh gồm 4 học sinh nam (trong đó có bạn Đức) và 3 bạn nữ (trong đó có bạn Tâm) thành một hàng ngang. Xác suất để xếp được giữa hai bạn nữ ngồi gần nhau có đúng hai bạn nam, đồng thời bạn Đức và bạn Tâm ngồi cạnh nhau bằng:

Lời giải

Xét phép thử: "Xếp ngẫu nhiên một nhóm 7 học sinh thành một hàng ngang"

$\Rightarrow n(\Omega)=7!$.

Gọi biến cố A: "Xếp được giữa hai bạn nữ ngồi gần nhau có đúng hai bạn nam, đồng thời bạn Đức và bạn Tâm ngồi cạnh nhau"

1	2	3	4	5	6	7

Nhận xét: Để biến cố A xảy ra thì 3 bạn nữ phải được xếp vào các vị trí $1,4,7$ và các vị trí còn lại xếp các bạn nam.

TH1: Xếp bạn Tâm ngồi vào vị trí 1 hoặc 7 có 2 cách.

+) Vì bạn Đức ngồi cạnh bạn Tâm nên có 1 cách xếp bạn Đức.

+) Có $2!.3!$ cách xếp 2 bạn nữ còn lại và 3 bạn nam còn lại.

$\Rightarrow$ có $2.2!.3!=24$ (cách xếp).

TH2: Xếp bạn Tâm ngồi vào vị trí 4 thì khi đó có 2 cách xếp bạn Đức ngồi cạnh bạn Tâm.

Ứng với mỗi cách xếp hai bạn Tâm và Đức có $2!.3!$ cách xếp 2 bạn nữ và 3 bạn nam còn lại.

$\Rightarrow$ có $2.2!.3!=24$ (cách xếp)

Suy ra $n(A)=24+24=48$.

Vậy $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{1}{105}$.

Câu 72. Một ngân hàng đề thi có 50 câu hỏi khác nhau, trong đó có 40% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 20% câu hỏi ở mức độ thông hiểu, 30% câu hỏi ở mức độ vận dụng và 10% câu hỏi ở mức độ vận dụng cao. Xây dựng 1 đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi khác nhau từ ngân hàng đề thi đó bằng cách sắp xếp ngẫu nhiên các câu hỏi. Tính xác suất để xây dựng được 1 đề thi mà các câu hỏi được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần: *nhận biết – thông hiểu – vận dụng – vận dụng cao. (chọn giá trị gần đúng nhất)*

Lời giải

Từ giả thiết, ta có cấu trúc của đề thi gồm:

+ 20 câu hỏi ở mức độ nhận biết.

+ 10 câu hỏi ở mức độ thông hiểu.

+ 15 câu hỏi ở mức độ vận dụng.

+ 5 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao.

Với 50 câu hỏi đã có, trộn ngẫu nhiên để tạo ra 1 đề thi, ta có $50!$ đề được tạo thành.

Trong số đó, có các đề được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần: *nhận biết – thông hiểu – vận dụng – vận dụng cao* nên vị trí các nhóm câu hỏi là cố định, còn các câu hỏi trong cùng 1 nhóm thì có thể hoán vị cho nhau. Vì vậy, ta có được:

- $20!$ hoán vị của 20 câu hỏi ở mức độ nhận biết (câu 1 đến câu 20).
- $10!$ hoán vị của 10 câu hỏi ở mức độ thông hiểu (câu 21 đến câu 30).
- $15!$ hoán vị của 15 câu hỏi ở mức độ vận dụng (câu 31 đến câu 45).
- $5!$ hoán vị của 5 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao (câu 46 đến câu 50).

Do đó, số đề thi thỏa mãn yêu cầu bài toán gồm: $(20!).(10!).(15!).(5!)$ đề.

Vậy, xác suất để xây dựng được 1 đề thi thỏa mãn yêu cầu của bài toán là:

$$P(A)=\frac{(20!).(10!).(15!).(5!)}{50!}=4,56.10^{-26}.$$

Câu 73. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 Câu, mỗi Câu có 4 phương án trả lờitrong đó chỉ có 1 phương án đúng, mỗi Câu trả lời đúng được $0,2$ điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một trong 4 phương án ở mỗi Câu. Tính xác suất để thí sinh đó được 8 điểm.

Lời giải

Cách 1

Xác suất 1 Câu đúng là $\dfrac{1}{4}$; xác suất 1 Câu sai là $\dfrac{3}{4}$.

Thí sinh làm được 8 điểm khi làm đúng 40 Câu và 10 Câu còn lại sai.

Xác suất cần tìm là $P = C_{50}^{40}.\left(\frac{1}{4}\right)^{40}.\left(\frac{3}{4}\right)^{10} = C_{50}^{10}.\left(\frac{1}{4}\right)^{40}.\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$.

Cách 2: Gọi biến cố A: "Thí sinh được 8 điểm"

Số phần tử không gian mẫu $n(\Omega) = 4^{50}$.

Thí sinh làm được 8 điểm khi làm đúng 40 Câu và 10 Câu còn lại sai nên số phần tử của biến cố A là $n(A) = C_{50}^{40}.1^{40}.3^{10}$.

Xác suất $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_{50}^{40}.1^{40}.3^{10}}{4^{50}} = C_{50}^{10}.\left(\frac{1}{4}\right)^{40}.\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$.

Câu 74. Xếp ngẫu nhiên 5 bạn học sinh gồm An, Bình, Chi, Dũng và Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Xác suất để hai bạn An và Dũng không ngồi cạnh nhau là

Lời giải

Số phần tử không gian mẫu $n(\Omega) = 5!$.

Gọi A là biến cố: "Hai bạn An và Dũng không ngồi cạnh nhau" thì $\overline{A}$ là biến cố: "Hai bạn An và Dũng ngồi cạnh nhau".

Xếp An và Dũng vào các vị trí ghế $(1;2),(2;3),(3;4),(4;5)$, có 4 cách.

Đổi vị trị cho An và Dũng có $2!$ cách.

Xếp ba bạn còn lại vào ba ghế còn lại có $3!$ cách.

Do đó có $4.2!.3!$ cách xếp hai bạn An và Dũng ngồi cạnh nhau, tức là $n(\overline{A}) = 4.2!.3!$.

Suy ra $P(\overline{A}) = \frac{n(\overline{A})}{n(\Omega)} = \frac{4.2!.3!}{5!} = \frac{2}{5}$.

Vậy xác suất cần tìm là: $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = \frac{3}{5}$.

Câu 75. Trong một buổi chào cờ đầu tuần lớp 11A có 43 học sinh trong đó có 3 học sinh Quyết, Tâm, Học. Xếp tùy ý 43 học sinh trên ngồi vào một dãy ghế được đánh số từ 1 đến 43, mỗi học sinh ngồi vào một ghế. Xác suất để 3 bạn học sinh Quyết, Tâm, Học theo thứ tự được ngồi vào các ghế được đánh số lần lượt là x, y, z sao cho $y = \frac{x+z}{2}$ là:

Lời giải

Từ điều kiện $y = \frac{x+z}{2} \Rightarrow 2y = x + z$. Vậy x, y, z là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng có 43 số hạng.

Ta có số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 43!$

Bước 1: Chọn ngẫu nhiên ba ghế có ghi số x, y, z trong 43 ghế sao cho ba số ghế được chọn lập thành cấp số cộng.

Do ba số x, y, z theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên hai số x, z cùng chẵn hoặc cùng lẻ và hơn kém nhau ít nhất 2 đơn vị. Vậy số cách chọn bộ ba số (x, y, z) theo thứ tự lập thành cấp số cộng bằng số cặp (x, z) cùng chẵn hoặc cùng lẻ, số cách chọn là $C_{21}^2 + C_{22}^2$.

Bước 2: Số cách xếp 3 học sinh Quyết,Tâm, Học theo thứ tự vào ba ghế vừa chọn có $2!$ cách sắp xếp

Bước 3: Số cách sắp xếp 40 học sinh còn lại vào 40 ghế còn lại có $40!$ cách

Gọi A là biến cố: " Xếp tùy ý 43 học sinh trong lớp ngồi vào một dãy ghế được đánh số từ 1 đến 43, mỗi học sinh ngồi vào một ghế sao cho 3 bạn học sinh Quyết, Tâm, Học được ngồi vào các ghế được đánh số x, y, z sao cho $y = \frac{x+z}{2}$.

Ta có số phần tử của biến cố A là $n(A) = \left(C_{22}^2 + C_{21}^2\right).2!.40!$

Vậy xác suất cần tìm là $P_A = \frac{\left(C_{21}^2 + C_{22}^2\right).2!.40!}{43!} = \frac{21}{1763}$.

Câu 76. Một hộp bóng đèn có 12 bóng, trong đó có 7 bóng tốt. Lấy ngẫu nhiên 3 bóng. Tính xác suất để lấy được ít nhất 2 bóng tốt.

Lời giải

TH1: 2 bóng tốt-1 bóng không tốt.

- Lấy 2 bóng tốt trong 7 bóng tốt và 1 bóng trong 5 bóng không tốt không phân biệt thứ tự. Số cách là: $C_7^2.C_5^1$.

TH2: 3 bóng tốt

- Lấy 3 bóng tốt trong 7 bóng tốt không phân biệt thứ tự. Số cách là: C_7^3.

Suy ra, số cách lấy ra được ít nhất 2 bóng tốt trong 12 bóng là: $C_7^3 + C_7^2.C_5^1$.

Không gian mẫu: Lấy 3 bóng trong 12 bóng không phân biệt thứ tự các bóng lấy ra nên số cách lấy là: $n(\Omega) = C_{12}^3$.

Gọi biến cố A: "Lấy 3 bóng trong 12 bóng sao cho có ít nhất 2 bóng tốt". Khi đó, $n(A) = C_7^3 + C_7^2.C_5^1$.

Xác suất để lấy ít nhất 2 bóng tốt là: $P(A) = \dfrac{C_7^3 + C_7^2.C_5^1}{C_{12}^3} = \dfrac{7}{11}$.

Câu 77. Một hộp đựng 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10, rút ngẫu nhiên ba thẻ. Xác suất để rút được ba thẻ mà tích ba số ghi trên ba thẻ là một số chia hết cho 6 là:

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{10}^3$.

Gọi biến cố A: "Rút được ba thẻ mà tích ba số ghi trên ba thẻ là một số chia hết cho 6".

TH1: Trong ba thẻ có thẻ mà số ghi trên thẻ là số 6, có C_9^2 cách.

TH2: Trong ba thẻ rút được, không có thẻ số 6.

Gọi $A_1 = \{3;9\}$; $A_2 = \{2;4;8;10\}$; $A_3 = \{1;5;7\}$.Để tích ba số ghi trên ba thẻ chia hết cho 6 thì ta có các trường hợp sau

+ Một thẻ có số thuộc A_1, một thẻ có số thuộc A_2, một thẻ có số thuộc A_3: Có $C_2^1C_4^1C_3^1$ cách.

+ Một thẻ có số thuộc A_1, hai thẻ có số thuộc A_2: Có $C_2^1C_4^2$ cách.

+ Hai thẻ có số thuộc A_1, một thẻ có số thuộc A_2: Có $C_2^2C_4^1$ cách.

Vậy $n(A) = C_9^2 + C_2^1C_4^1C_3^1 + C_2^2C_4^1 + C_2^1C_4^2 = 76$

$\Rightarrow P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{76}{C_{10}^3} = \dfrac{19}{30}$.

Dạng 3. Xác suất liên quan hình học, đại số

Câu 78. Cho đa giác đều 12 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho.

Lời giải

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{12}^3$.

Gọi $A =$ "Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho"

$\Rightarrow \overline{A} =$ "Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác có ít nhất một cạnh là cạnh của đa giác đã cho"

$\Rightarrow \overline{A} =$ "Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác có một cạnh hoặc hai cạnh là cạnh của đa giác đã cho"

* **TH1**: Chọn ra tam giác có 2 cạnh là 2 cạnh của đa giác đã cho $\Leftrightarrow$ Chọn ra 3 đỉnh liên tiếp của đa giác 12 cạnh $\Rightarrow$ Có 12 cách.

* **TH2**: Chọn ra tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác đã cho $\Leftrightarrow$ Chọn ra 1 cạnh và 1 đỉnh không liền với 2 đỉnh của cạnh đó $\Rightarrow$ Có 12 cách chọn 1 cạnh và $C_8^1 = 8$ cách chọn đỉnh. $\Rightarrow$ Có 12.8 cách.

$\Rightarrow$ Số phần tử của biến cố $\overline{A}$ là: $n\left(\overline{A}\right) = 12 + 12.8$

$\Rightarrow$ Số phần tử của biến cố A là: $n\left(A\right) = C_{12}^3 - 12 - 12.8$

$\Rightarrow$ Xác suất của biến cố A là: $P\left(A\right) = \dfrac{n\left(A\right)}{n\left(\Omega\right)} = \dfrac{C_{12}^3 - 12 - 12.8}{C_{12}^3}$.

Câu 79. Kết quả (b,c) của việc gieo con xúc sắc cân đối và đồng chất hai lần, trong đó b là số chấm xuất hiện trong lần gieo thứ nhất, c là số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ hai, được thay vào phương trình bậc hai $x^2 + bx + c = 0$. Tính xác suất để phương trình $x^2 + bx + c = 0$ có nghiệm.

Lời giải

Xét biến cố A: "phương trình có nghiệm" ĐK có nghiệm là $b^2 - 4c \geq 0$

Trường hợp 1: $b \geq 5$. Khi đó c nhận giá trị tùy ý, nên có tất cả $2.6 = 12$ kết quả thuận lợi cho biến cố A.

Trường hợp 2: $b = 4$. Khi đó $c \leq 4$, nên có $1.4 = 4$ kết quả thuận lợi cho biến cố A.

Trường hợp 3: $b < 4$. Có 3 kết quả là $(3,1),(3,2),(2,1)$

Vậy $n\left(A\right) = 12 + 4 + 3 = 19$.

Xác suất để phương trình có nghiệm là $P\left(A\right) = \dfrac{19}{36}$.

Câu 80. Một ngân hàng đề thi có 50 câu hỏi khác nhau, trong đó có 40% câu hỏi ở mức độ nhận biết, 20% câu hỏi ở mức độ thông hiểu, 30% câu hỏi ở mức độ vận dụng và 10% câu hỏi ở mức độ vận dụng cao. Xây dựng 1 đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi khác nhau từ ngân hàng đề thi đó bằng cách sắp xếp ngẫu nhiên các câu hỏi. Tính xác suất để xây dựng được 1 đề thi mà các câu hỏi được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần: *nhận biết – thông hiểu – vận dụng – vận dụng cao. (chọn giá trị gần đúng nhất)*

Lời giải

Từ giả thiết, ta có cấu trúc của đề thi gồm:

+ 20 câu hỏi ở mức độ nhận biết.

+ 10 câu hỏi ở mức độ thông hiểu.

+ 15 câu hỏi ở mức độ vận dụng.

+ 5 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao.

Với 50 câu hỏi đã có, trộn ngẫu nhiên để tạo ra 1 đề thi, ta có $50!$ đề được tạo thành.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 50!$

Gọi A là biến cố "xây dựng được một đề thi mà các câu hỏi được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần: nhận biết - thông hiểu - vận dụng - vận dụng cao"

Trong số đó, có các đề được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần: *nhận biết – thông hiểu – vận dụng – vận dụng cao* nên vị trí các nhóm câu hỏi là cố định, còn các câu hỏi trong cùng 1 nhóm thì có thể hoán vị cho nhau. Vì vậy, ta có được:

- $20!$ hoán vị của 20 câu hỏi ở mức độ nhận biết (câu 1 đến câu 20).
- $10!$ hoán vị của 10 câu hỏi ở mức độ thông hiểu (câu 21 đến câu 30).

- 15! hoán vị của 15 câu hỏi ở mức độ vận dụng (câu 31 đến câu 45).
- 5! hoán vị của 5 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao (câu 46 đến câu 50).

Do đó, số đề thi thỏa mãn yêu cầu bài toán gồm: $n(A)=(20!).(10!).(15!).(5!)$

Vậy, xác suất để xây dựng được 1 đề thi thỏa mãn yêu cầu của bài toán là:

$$P(A)=\frac{(20!).(10!).(15!).(5!)}{50!}=4,56.10^{-26}.$$

Câu 81. Cho đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Xác suất để 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật bằng:

Lời giải

Số cách chọn 4 đỉnh trong 20 đỉnh là $C_{20}^4=4845\Rightarrow n(\Omega)=4845$.

Gọi đường chéo của đa giác đều đi qua tâm O của đường tròn là đường chéo lớn. Số đường chéo lớn của đa giác đều 20 đỉnh là 10.

Hai đường chéo lớn của đa giác đều tạo thành một hình chữ nhật. Do đó số hình chữ nhật được tạo thành là $C_{10}^2=45$. Gọi A là biến cố "4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật". Suy ra: $n(A)=45$.

Vậy $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{45}{4845}=\dfrac{3}{323}$.

Câu 82. Cho đa giác đều 20 đỉnh $A_1A_2...A_{20}$ nội tiếp đường tròn tâm O. Người ta tô màu ngẫu nhiên mỗi tam giác OA_iA_{i+1} ($i=1,2,...,n$ và xem $A_{n+1}\equiv A_1$) bởi một trong 6 màu: Xanh, Đỏ, Tím, Vàng, Cam và Lam. Tính xác suất để tô các tam giác OA_iA_{i+1} đó sao cho hai miền kề nhau được tô bởi 2 màu khác nhau. Chọn kết quả gần đúng nhất.

Lời giải

Số cách tô ngẫu nhiên 20 tam giác bởi 6 màu là : 6^{20}, suy ra số phần tử của không gian mẫu phép thử là : $|\Omega|=6^{20}$.

Gọi biến cố A : 'tô 20 tam giác OA_iA_{i+1} bởi một trong sáu màu thỏa mãn hai miền kề nhau được tô bởi 2 màu khác nhau"

Kí hiệu S_{20} là số cách tô 20 tam giác OA_iA_{i+1} bởi một trong sáu màu sao cho hai miền kề nhau được tô bởi 2 màu khác nhau.

Số cách tô màu tam giác OA_1A_2 là 6 ; số cách tô màu tam giác OA_2A_3 là 5 ; số cách tô màu tam giác OA_3A_4 là 5 ;… ;số cách tô màu tam giác $OA_{20}A_1$ là 5. Ta có 6.5^{19} cách tô, nhưng trong đó có những cách tô không thỏa đề là hai tam giác ΔOA_1A_2 và $\Delta OA_{20}A_1$ cùng màu, khi đó ta xem hai tam giác OA_1A_2 và $OA_{20}A_1$ như một tam giác (bỏ qua A_1) thì ta có

$S_{20}=6.5^{19}-S_{19}$ (với S_{19} là số cách tô 19 tam giác OA_iA_{i+1} bởi một trong sáu màu sao cho hai miền kề nhau được tô bởi 2 màu khác nhau)

Tương tự: $S_{19}=6.5^{18}-S_{18},...,S_3=6.5^2-S_2,S_2=6.5=30$

Vậy: $S_{20}=6.5^{19}-6.5^{18}+6.5^{17}-...+6.5^3-6.5^2+6.5=6\left(5-5^2+5^3-...+5^{19}\right)=5^{20}+5$

Suy ra $|\Omega_A|=5^{20}+5$.

Kết luận: xác suất cần tìm là: $P(A)=\dfrac{5^{20}+5}{6^{20}}\approx 0,0261$.

Câu 83. Cho đa giác đều 16 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác đã cho.

Lời giải

Số cách lấy 3 đỉnh trong 16 đỉnh của đa giác là $n_\Omega = C_{16}^3$.

+) Số tam giác có 2 cạnh là cạnh của đa giác bằng 16 tam giác.

+) Số tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác bằng $16.12 = 192$ tam giác.

Gọi A là biến cố: "3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác không có cạnh nào là cạnh của đa giác". Suy ra $n_A = C_{16}^3 - (16+192) = 352$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \dfrac{n_A}{n_\Omega} = \dfrac{352}{C_{16}^3} = \dfrac{22}{35}$.

Câu 84. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi độc lập. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án trả lời trong đó chỉ có một đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm, câu trả lời sai được 0 điểm. Học sinh A làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 50 câu hỏi. Biết xác suất làm đúng k câu của học sinh A đạt giá trị lớn nhất. Khi đó giá trị lớn nhất của k là:

Lời giải

Gọi k là số câu trả lời đúng, $k = \overline{1,...,50}$.

Suy ra xác suất $P_k = C_{50}^k \left(\dfrac{1}{4}\right)^k . \left(\dfrac{3}{4}\right)^{50-k}$.

Ta có: $P_{k+1} > P_k \Leftrightarrow C_{50}^{k+1} . \left(\dfrac{1}{4}\right)^{k+1} . \left(\dfrac{3}{4}\right)^{50-k-1} > C_{50}^k . \left(\dfrac{1}{4}\right)^k . \left(\dfrac{3}{4}\right)^{50-k} \Leftrightarrow C_{50}^{k+1} . \dfrac{1}{4} > C_{50}^k . \dfrac{3}{4}$

$\Leftrightarrow C_{50}^{k+1} > 3C_{50}^k \Leftrightarrow \dfrac{50!}{(k+1)!.(50-k-1)!} > \dfrac{3.50!}{k!.(50-k)!}$

$\Leftrightarrow \dfrac{1}{k+1} > \dfrac{3}{50-k} \Leftrightarrow 50-k > 3k+3 \Leftrightarrow k < 11,75 \Rightarrow k \le 11.$

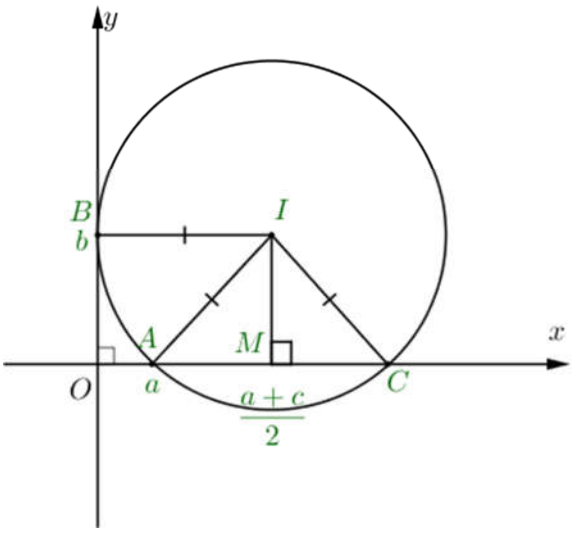
Tương tự: $P_{k+1} < P_k \Leftrightarrow k \ge 12$.

Suy ra: $P_0 < P_1 < P_2 < .... < P_{11} < P_{12} > P_{13} > ... > P_{50}$.

Suy ra xác suất làm đúng 12 câu là lớn nhất.

Câu 85. Trong mặt phẳng cho hai tia Ox và Oy vuông góc nhau tại gốc O. Trên tia Ox lấy 10 điểm $A_1, A_2, ..., A_{10}$ và trên tia Oy lấy 10 điểm $B_1, B_2, ..., B_{10}$ thỏa mãn $OA_1 = A_1A_2 = ... = A_9A_{10} = OB_1 = B_1B_2 = ... = B_9B_{10} = 1$ (đvđ). Chọn ngẫu nhiên một tam giác có đỉnh nằm trong 20 điểm $A_1, A_2, ..., A_{10}, B_1, B_2, ..., B_{10}$. Xác suất để tam giác chọn được có đường tròn ngoại tiếp, tiếp xúc với một trong hai trục Ox hoặc Oy là

Lời giải



Trường hợp 1:

□Hai điểm thuộc Ox có hoành độ a, c (với $a < c; \in \{1;2;...;10\}$).

□Một điểm thuộc Oy có tung độ b.

Pitago trong ΔIMA dễ có: $\left(\frac{a+c}{2}\right)^2 = b^2 + \left(\frac{c-a}{2}\right)^2 \Leftrightarrow b^2 = ac$.

Dễ thấy $(a;c) \in \{(1;4);(1;9);(2;8);(4;9)\}$, b tương ứng là $2;3;4;6$.

Trường hợp 2:

□Hai điểm thuộc Oy

□Một điểm thuộc Ox

Tương tự, có 4 trường hợp

Do đó: $P = \frac{2.4}{2.10.C_{10}^2} = \frac{8}{900} = \frac{2}{225}$

Câu 86. Cho một bảng hình chữ nhật kích thước 12×11 gồm 132 ô vuông đơn vị. Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật được tạo bởi các ô vuông đơn vị của bảng. Xác suất để hình được chọn là hình vuông bằng

Lời giải

Hình chữ nhật 12×11 gồm 13 đường dọc và 12 đường ngang.

Số cách chọn ra một hình chữ nhật: $n(\Omega) = C_{13}^2.C_{12}^2$.

Gọi A là biến cố hình chữ nhật được chọn là hình vuông

Chọn hai đường thẳng a,b từ 13 đường thẳng đứng

Chọn hai đường thẳng c,d từ 12 đường thẳng ngang

Hình chữ nhật là hình vuông khi $b-a=d-c$ trong đó $a \in [1;12], b \in [2;13], c \in [1;11], d \in [2;12]$

TH1: Hình vuông 1×1 có 12.11 hình vuông

TH2: Hình vuông 2×2 có $b-a=d-c=2 \Rightarrow$ có 11.10 hình vuông

…

TH11:Hình vuông 11×11 có 2.1 hình vuông

$\Rightarrow n(A) = \sum_{x=2}^{12} x(x-1)$

$P(A) = \frac{572}{C_{13}^2.C_{12}^2} = \frac{1}{9}$.

Câu 87. Cho đa giác đều 20 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 4 đỉnh của tứ giác. Tính xác suất để 4 đỉnh lấy được tạo thành tứ giác có hai góc ở hai đỉnh kề chung một cạnh đáy của tứ giác là 2 góc tù

Lời giải

Ta có $n(\Omega) = C_{20}^4$.

Gọi A là biến cố: "Tứ giác có hai góc ở hai đỉnh kề chung một cạnh đáy của tứ giác là 2 góc tù"

Nhận xét:

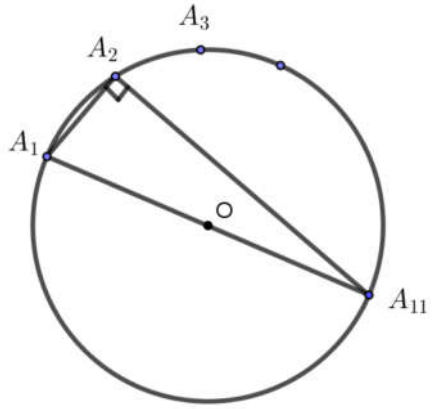
Do tứ giác nội tiếp nên không thể xảy ra trường hợp hai góc đối diện là hai góc tù

Do đó tứ giác nội tiếp chỉ xảy ra hai trường hợp là:

+ Tứ giác có 2 góc đối diện là 2 góc vuông (trường hợp này tứ giác không có hai góc ở hai đỉnh kề chung một cạnh đáy của tứ giác là 2 góc tù).

+ Tứ giác có 2 góc đối diện là 1 góc nhọn và 1 góc tù (trường hợp này tứ giác luôn có hai góc ở hai đỉnh kề chung một cạnh đáy của tứ giác là 2 góc tù).

Ta đi xét các trường hợp có hai góc đối diện là góc vuông



$\Rightarrow$ Có đường kính của đường tròn là một đường chéo của một tứ giác, giả sử A_1A_{11}

$\Rightarrow$ Mỗi nửa đường tròn sẽ có 9 tam giác vuông

$\Rightarrow$ Mỗi đường chéo sẽ có $9.9=81$ tứ giác

Mà có 10 đường chéo và do các hình chữ nhật thì có 2 đường chéo đi qua tâm của đường tròn nên số tứ giác có 2 góc đối đều vuông là $10.81-C_{10}^2$.

Vậy xác suất biến cố A là: $P(A)=\dfrac{C_{20}^4-\left(10.81-C_{10}^2\right)}{C_{20}^4}=\dfrac{16}{19}$.

Câu 88. Cho m nhận một giá trị tùy ý trong tập $E\{-3;-2;-1;0;1;2\}$. Tính xác suất để phương trình $(2m.\sin x+4\cos x).\cos x=1+m$ có nghiệm.

Lời giải

Gọi: A là biến cố để phương trình: $(2m.\sin x+4\cos x).\cos x=1+m$ có nghiệm

Ta có: $n(\Omega)=6$

Phươngtrình:

$(2m.\sin x+4\cos x).\cos x=1+m \Leftrightarrow m.\sin 2x+4.\cos^2 x=1+m \Leftrightarrow m.\sin 2x+2.(1+\cos 2x)=1+m$

$\Leftrightarrow m.\sin 2x+2.\cos 2x=m-1$

Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow m^2+4\ge(m-1)^2 \Leftrightarrow m\ge\dfrac{-3}{2}$

$\Rightarrow m\in\{-1;0;1;2\}\Rightarrow \Omega_A=4\Rightarrow P_A=\dfrac{4}{6}=\dfrac{3}{2}$

Câu 89. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh từ các đỉnh của một đa giác đều nội tiếp đường tròn tâm O, biết đa giác có 170 đường chéo. Tính xác suất P của biến cố chọn được ba đỉnh sao cho ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông không cân

Lời giải

Gọi n là số đỉnh của đa giác $(n\ge 3, n\in\mathbb{N})$

Theo giả thiết đa giác có 170 đường chéo nên

$$C_n^2-n=170\Leftrightarrow\frac{n!}{2!(n-2)!}=170\Leftrightarrow n^2-3n-340=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}n=20\\n=-17\end{array}\right.\Rightarrow n=20.$$

$n(\Omega)=C_{20}^3=1140$.

Gọi A là biến cố "chọn được ba đỉnh sao cho ba đỉnh được chọn tạo thành một tam giác vuông không cân".

Đường tròn có 10 đường kính khác nhau. Chọn 1 đường kính có 10 cách.

Chọn 1 trong 16 đỉnh (bỏ 2 điểm ở chính giữa cung) còn lại tạo thành một tam giác vuông không cân có 16 cách chọn.

Vậy số tam giác vuông không cân được tạo thành là $10.16=160\Rightarrow n(A)=160$.

$\Rightarrow P(A)=\dfrac{160}{1140}=\dfrac{8}{57}$.

Câu 90. Cho một hình vuông, mỗi cạnh của hình vuông đó được chia thành 2020 đoạn bằng nhau bởi 2019 điểm chia (không tính hai đầu mút mỗi cạnh). Xét các tứ giác có 4 đỉnh là 4 điểm chia trên 4 cạnh của hình vuông đã cho. Chọn lần lượt hai tứ giác. Xác suất để lần thứ hai chọn được hình bình hành là:

Lời giải

Tứ giác có mỗi đỉnh thuộc mỗi cạnh nên số cách chọn tứ giác là: 2019^4 cách.

Để tứ giác được chọn là hình bình hành thì tứ giác được chọn phải có hai đường chéo đi qua tâm O của hình vuông. Do đó số cách chọn để được hình bình hành là 2019^2.

Số cách chọn lần lượt hai tứ giác là $2019^4\left(2019^4-1\right)$.

Nếu cả hai lần đều chọn được hình bình hành thì số cách chọn là: $2019^2\left(2019^2-1\right)$.

Nếu chỉ lần thứ hai chọn được hình bình hành thì số cách chọn là $\left(2019^4-2019^2\right)2019^2$.

Vậy xác xuất để tứ giác được chọn lần thứ hai là hình bình hành $P=\dfrac{2019^2\left(2019^2-1\right)+\left(2019^4-2019^2\right)2019^2}{2019^4\left(2019^4-1\right)}=\dfrac{1}{2019^2}$.

Câu 91. Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi độc lập. Mỗi câu có 4 đáp án trả lời trong đó chỉ có một đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được $0,2$ điểm, câu trả lời sai được 0 điểm. Học sinh A làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 50 câu hỏi. Biết xác suất làm đúng k câu của học sinh A đạt giá trị lớn nhất. Khi đó giá trị của k là

Lời giải

Gọi M là biến cố "Học sinh A làm đúng k câu trong đề trắc nghiệm 50 câu". $(k\in\mathbb{N},0\le k\le 50)$.

Số câu học sinh A làm đúng là k, số câu học sinh A làm sai là $50-k$.

Xác suất để học sinh A làm đúng một câu là $\dfrac{1}{4}$, xác suất học sinh A làm đúng k câu là $\left(\dfrac{1}{4}\right)^k$.

Xác suất để học sinh A làm sai một câu là $\dfrac{3}{4}$, xác suất học sinh A làm sai $50-k$ câu là $\left(\dfrac{3}{4}\right)^{50-k}$.

Xác suất để biến cố M xảy ra là: $C_{50}^k\left(\dfrac{1}{4}\right)^k\left(\dfrac{3}{4}\right)^{50-k}=a_k$.

+) $a_k\le a_{k+1}\Leftrightarrow C_{50}^k\left(\dfrac{1}{4}\right)^k\left(\dfrac{3}{4}\right)^{50-k}\le C_{50}^{k+1}\left(\dfrac{1}{4}\right)^{k+1}\left(\dfrac{3}{4}\right)^{49-k}$

$\Leftrightarrow \dfrac{50!}{k!(50-k)!}\left(\dfrac{1}{4}\right)^k\left(\dfrac{3}{4}\right)^{50-k}\le\dfrac{50!}{(k+1)!(49-k)!}\left(\dfrac{1}{4}\right)^{k+1}\left(\dfrac{3}{4}\right)^{49-k}$

$\Leftrightarrow \dfrac{3}{4(50-k)}\le\dfrac{1}{4(k+1)}\Leftrightarrow 3(k+1)\le 50-k\Leftrightarrow k\le\dfrac{47}{4}$, mà $k\in\mathbb{N}\Rightarrow k\le 11$

$\Rightarrow a_1<a_2<...<a_{11}<a_{12}$.

+) $a_k\le a_{k-1}\Leftrightarrow C_{50}^k\left(\dfrac{1}{4}\right)^k\left(\dfrac{3}{4}\right)^{50-k}\le C_{50}^{k-1}\left(\dfrac{1}{4}\right)^{k-1}\left(\dfrac{3}{4}\right)^{51-k}$

$\Leftrightarrow \dfrac{50!}{k!(50-k)!}\left(\dfrac{1}{4}\right)^k\left(\dfrac{3}{4}\right)^{50-k}\le\dfrac{50!}{(k-1)!(51-k)!}\left(\dfrac{1}{4}\right)^{k-1}\left(\dfrac{3}{4}\right)^{51-k}$

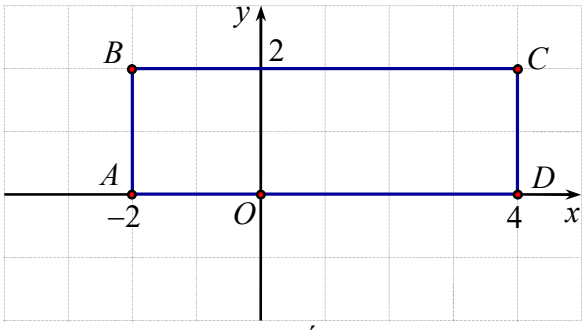
$\Leftrightarrow \dfrac{1}{4k}\le\dfrac{3}{4(51-k)}\Leftrightarrow 3k\ge 51-k\Leftrightarrow k\ge\dfrac{51}{4}$, mà $k\in\mathbb{N}\Rightarrow k\ge 13$

$\Rightarrow a_{12}>a_{13}>a_{14}>...>a_{49}>a_{50}$.

Vậy xác suất lớn nhất để biến cố M xảy ra là $a_{12}=C_{50}^{12}\left(\frac{1}{4}\right)^{12}\left(\frac{3}{4}\right)^{38}$, học sinh làm đúng 12 câu.

Câu 92. Trên mặt phẳng Oxy ta xét một hình chữ nhật $ABCD$ với các điểm $A(-2;\,0)$, $B(-2;2)$, $C(4;\,2)$, $D(4;\,0)$. Một con châu chấu nhảy trong hình chữ nhật đó tính cả trên cạnh hình chữ nhật sao cho chân nó luôn đáp xuống mặt phẳng tại các điểm có tọa độ nguyên (tức là điểm có cả hoành độ và tung độ đều nguyên). Tính xác suất để nó đáp xuống các điểm $M(x;\,y)$ mà $x+y<2$.

Lời giải



Gọi $\Omega=$ "Con châu chấu nhảy trong hình chữ nhật $ABCD$ và cả trên các cạnh của hình chữ nhật đó, chân nó luôn đáp xuống mặt phẳng tại các điểm có tọa độ nguyên"

Do $x\in[-2;\,4], x\in\mathbb{Z}\Rightarrow$ có 7 số x.

Do $y\in[0;\,2], y\in\mathbb{Z}\Rightarrow$ có 3 số y.

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega)=3.7=21$.

Gọi $A=$"Con châu chấu luôn đáp xuống các điểm $M(x;y)$ mà $x+y<2$"

$(x;\,y)\in\{(-2;\,0),(-1;\,0),(0;\,0),(1;\,0),(0;\,1),(-1;\,1),(-2;\,1),(-2;\,2),(-1;\,2)\}$

Số phần tử của A là: $n(A)=9$

Xác suất cần tìm là $p(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{9}{21}=\frac{3}{7}$.